

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Система обліку для детейлінг автосервісу

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Технології розроблення програмного забезпечення»

Керівник:

доц. Мамедова К. Ю.

«Допущено до захисту»

(особистий підпис керівника)

«__» _____ 20__ р.

Захищено з оцінкою

(оцінка)

Члени комісії:

(особистий підпис)

(особистий підпис)

Виконавець:

Волнушкін В.І.

студент III курсу

групи ІК-23

залікова книжка

№ ІК-23XX



(особистий підпис виконавця)

«24» грудня 2024 р.

(розшифровка підпису)

(розшифровка підпису)

Київ 2024

Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра Інформаційних систем та технологій

Дисципліна Технології розроблення програмного забезпечення

Спеціальність Інформаційні системи та технології

Курс III Група ІК-23 Семестр 5

ЗАВДАННЯ
на курсову роботу студента
Волнушкіна Віталія Ігоровича
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи Система обліку для детейлінг автосервісу

2. Термін здачі студентом закінченої роботи « 24 » грудня 2024 р.

3. Вхідні дані до роботи методичні вказівки до виконання курсової роботи

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)
Вступ; Загальна характеристика предметної області та розв'язуваних задач; Інформаційне забезпечення додатку; Фільтри, запити, звіти додатку; Програмне забезпечення додатку; Інтерфейс користувача; Висновки; Джерела

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

6. Дата видачі завдання «10» вересня 2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів роботи та питань, які мають бути розроблені відповідно до завдання	Термін виконання	Примітки керівника про виконання завдань
1	Визначення теми курсової роботи	24.09.24	
2	Аналіз та опис предметної області	10.10.24	
3	Проектування бази даних	27.10.24	
4	Розробка сценарію роботи програми	10.11.24	
5	Розробка програмного забезпечення	10.12.24	
6	Оформлення пояснювальної записки	14.12.24	
7	Захист курсової роботи	24.12.24	

Студент



(підпис)

В.І. Волнушкін

Керівник

(підпис)

К. Ю. Мамедова

Зміст

Вступ.....	6
1. Загальна характеристика предметної області та розв’язуваних задач.....	6
1.1 Опис основного бізнес-процесу, який підлягає автоматизації.....	6
1.2 Склад та ієрархія задач та підзадач, що вирішуються в застосунку.....	8
1.3 Схеми вхідних та вихідних інформаційних потоків.....	8
1.4 Послідовність вирішення задач та під задач.....	12
1.5 Специфікація процесів.....	13
1.6 Алгоритми функціонування застосунку	13
2. Інформаційне забезпечення додатку	15
2.1 Структура бази даних.....	15
2.2 Таблиці.....	15
2.3 Відносини.....	19
2.4 Довідники	20
2.4 SQL код	20
3. Фільтри, запити, звіти додатку.....	25
3.1 Фільтрація даних.....	25
3.2 Запити до бази даних	25
3.3 Звіти для представлення вихідної інформації.....	27
3.4 Звіти для представлення результатів фільтрації	28
3.5 Уявлення та код бази даних.....	28
4. Програмне забезпечення додатку.....	30
4.1 Опис обраного стеку технологій.....	30
4.2 Структура програмного забезпечення.....	30
4.3 Діаграма класів.....	31
5. Інтерфейс користувача.....	32
5.1 Склад головного та спливаючих меню.....	32
5.2 Форми вирішення задач та підзадач.....	32
5.3 Граф переходів між формами.....	32
Висновок.....	37
Джерела.....	38
Додаток А.....	39

ВСТУП

1. Загальна характеристика предметної області та розв'язуваних задач

1.1.Опис основного бізнес-процесу, який підлягає автоматизації

Основним призначенням системи обліку для детейлінг автосервісу є зберігання, створення та редагування інформації про ціни, послуги та типи транспортних засобів, які може обслуговувати детейлінг-сервіс; ведення звітності про прибутки та витрати компанії, в тому числі і на податки, зарплатню співробітників, розхідні матеріали та інше; формування бази постійних клієнтів з бонусною системою, що в майбутньому сприятиме збільшенню продажів за рахунок оповіщення таких клієнтів про можливі акційні пропозиції та спонукатиме використати привілеї, які надає бонусна програма. Основні достоїнства такої системи:

Управління інформацією про послуги та ціни

- Зберігання детальної інформації про послуги детейлінг-сервісу, їх вартість і тривалість виконання.
- Редагування списку послуг залежно від потреб клієнтів чи змін у бізнес-стратегії.
- Врахування типів транспортних засобів, які обслуговує сервіс.

Фінансова звітність

- Ведення обліку прибутків та витрат підприємства, включно з деталізацією на податки, заробітну плату персоналу, закупівлю витратних матеріалів та інші операційні витрати.
- Автоматизація розрахунків для покращення прозорості фінансових потоків та зменшення людських помилок.

База даних клієнтів

- Формування бази постійних клієнтів із записом їхніх контактних даних, історії замовлень і особистих вподобань.
- Реалізація бонусної програми, яка мотивує клієнтів користуватися послугами сервісу повторно.

Ця система дозволяє детейлінг-сервісу не лише ефективно керувати бізнес-процесами, але й створювати додаткову цінність для клієнтів, що, у свою чергу, сприяє зростанню лояльності та прибутковості компанії.

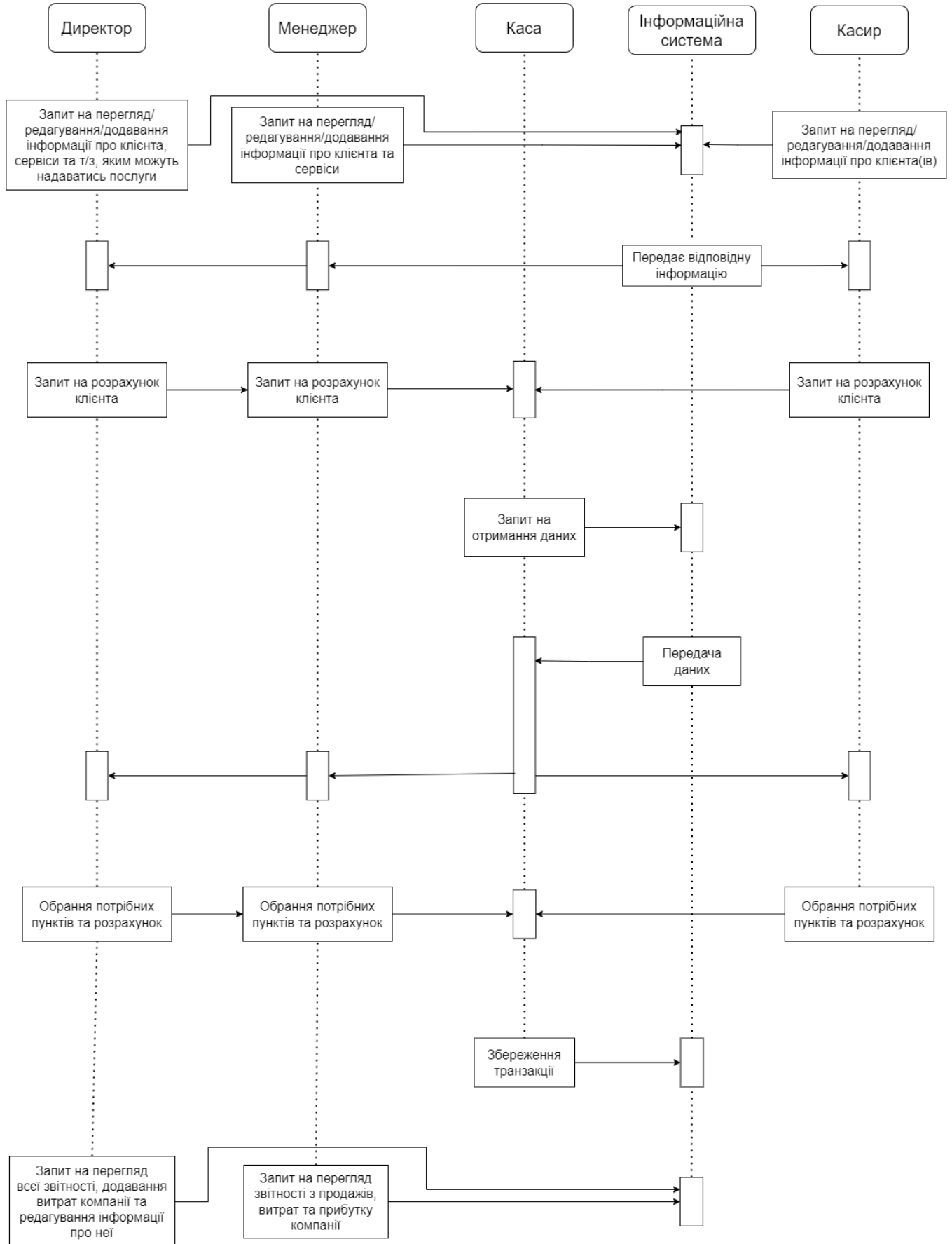
Таблиця 1: дійові особи і прецеденти

Директор	• Може переглядати загальну інформацію про продажі • Може додавати, змінювати та видаляти інформацію про співробітників • Може додавати, змінювати та видаляти інформацію про клієнтів • Може додавати, змінювати та видаляти про послуги, які надаються • Може розраховувати клієнтів на касі • Може дивитись в звітність більш поглиблено: топ продаж, ревеню, витрати та валовий прибуток автосервісу • Має доступ до Бізнес-налаштувань, де може додавати, змінювати та видаляти інформацію про: 1. Типи транспортних засобів, що обслуговуються; 2. Витрати компанії 3. Назву та адресу компанії
Менеджер	• Має всі ті ж повноваження, що й <u>Директор</u>, крім доступу до розділу Бізнес-налаштувань.
Касир	• Може додавати, змінювати та видаляти інформацію про клієнтів • Проводить консультацію та розрахунок клієнта
Робітник	Присутній у базі працівників. Виконує поставлену менеджером або директором задачу.



Рис. 1.2 Розширена діаграма прецедентів

Користувачький сценарій



1.2.Склад та ієрархія задач та підзадач, що вирішуються в застосунку

Головна мета цього застосунку полягає у створенні системи, яка забезпечує можливість обслуговувати клієнтів контролюючи, при цьому, доступ користувача (співробітника) до певного функціоналу програми в залежності від його позиції в штаті компанії. Крім того, програма повинна надавати користувачу можливість здійснювати перегляд, додавання та редагування конкретних даних за визначеними параметрами, фільтруючи інформацію певного типу даних.

Ще однією важливою функцією застосунку є можливість автоматично обраховувати валовий прибуток компанії на основі даних про продажі та витрати на матеріали, зарплатні співробітникам та інше.

Оскільки в програмі передбачена система авторизації, доступ до якої мають лише особи з підтвердженим статусом, це надає таким користувачам можливість вносити зміни у збережену інформацію в рамках програмно заданих обмежень.

1.3.Схеми вхідних та вихідних інформаційних потоків для кожної задачі та підзадачі.

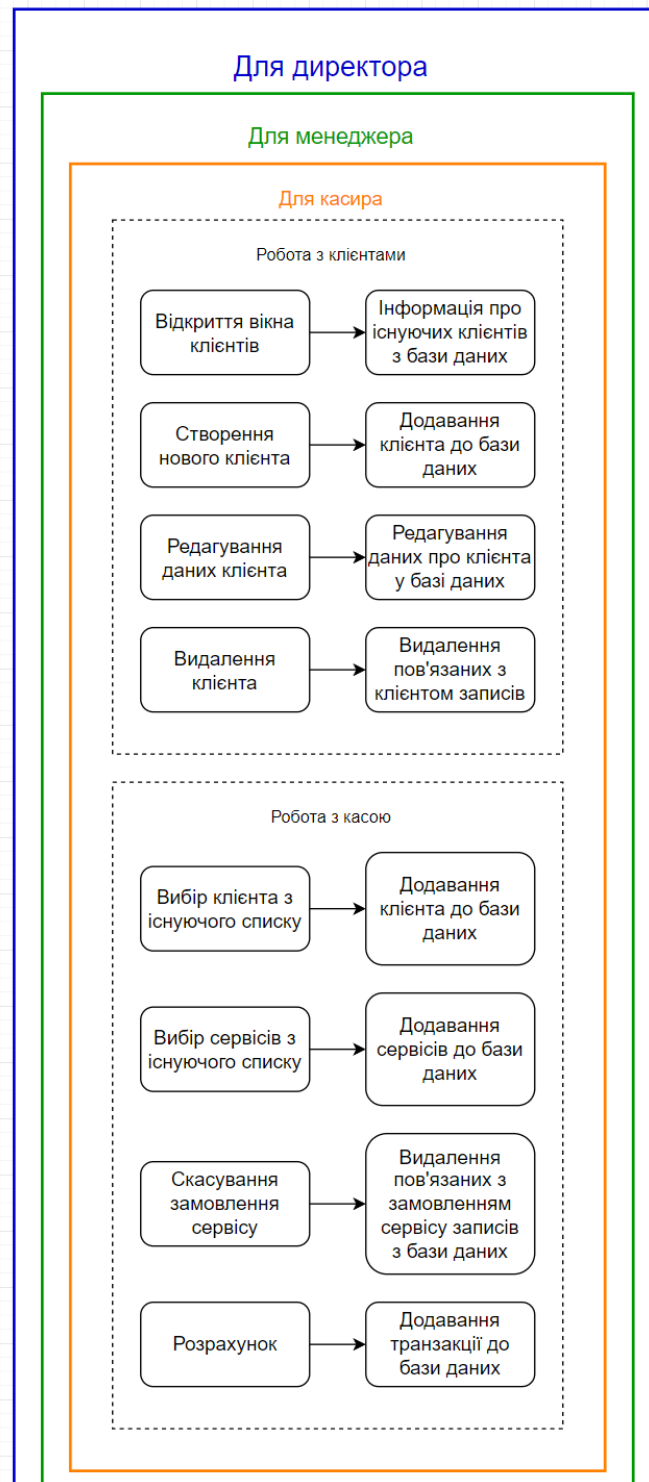
Програма поділяється на такі пункти меню та їх вкладки:

- Employees – доступна тільки менеджеру та директору
- Customers
- Services – доступна тільки менеджеру та директору
- Cash register
- Income report – доступна тільки менеджеру та директору
 - Top selling
 - Revenus
 - Expenses
 - Gross Profit
- Business settings – доступна тільки директору
 - Vehicle types

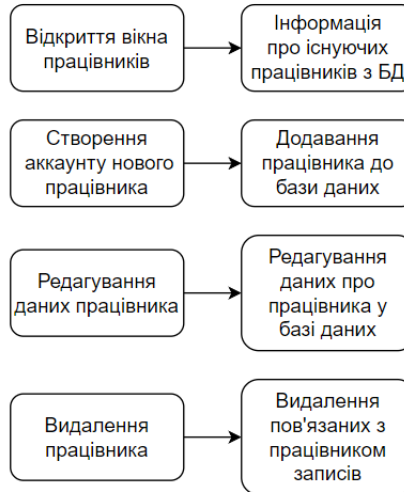
- Expenses
- Company Details

Для кожної із вкладок визначені певні операції, які користувач може виконувати із даними, що представлені на обраній вкладці.

Рис 1.3 схема вхідних і вихідних потоків



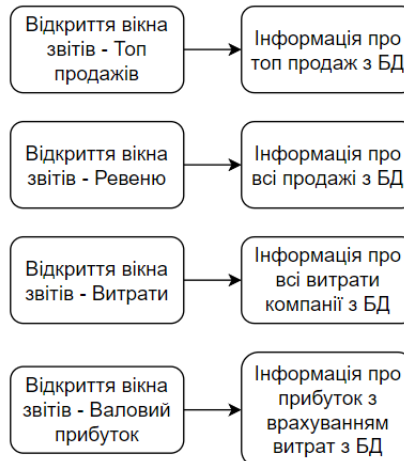
Робота з працівниками



Робота з сервісами

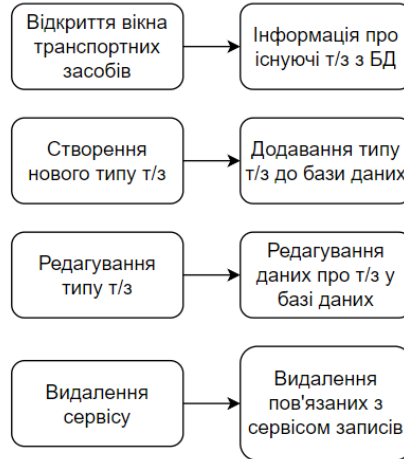


Робота зі звітністю

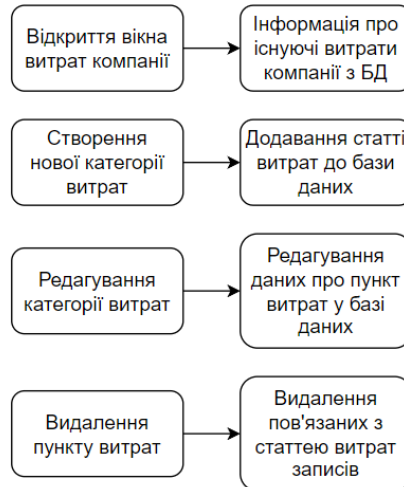


Робота з бізнес-налаштуваннями

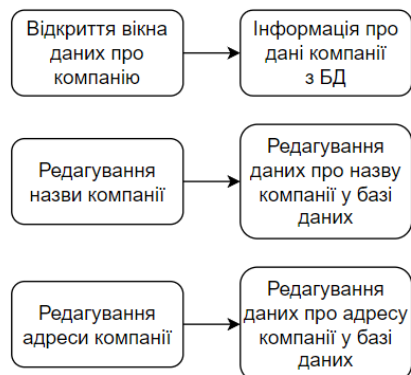
Робота з типами т/з, що обслуговуються



Робота з витратами компанії



Робота з даними компанії



1.4. Порядок виконання задач і підзадач

Для початку необхідно змодельювати базу даних, яка міститиме інформацію про послуги, клієнтів, співробітників, дані про фінансові операції, а також бізнес-налаштування (типи транспортних засобів, які можуть обслуговуватись в автосервісі, витрати та деталі компанії). Після створення бази даних її слід наповнити певною інформацією для початкового тестування.

Далі потрібно реалізувати інтерфейс програми, який буде розділений на кілька пунктів меню відповідно до ролей користувачів:

- Директор – доступ до всіх розділів програми, включно з фінансовими звітами та бізнес-налаштуваннями.
- Менеджер – доступ до розділів, пов'язаних із управлінням співробітниками, клієнтами, послугами та фінансовими звітами.
- Касир – доступ до розділів, пов'язаних із касовими операціями та клієнтськими даними.

Для кожного розділу створюються пункти меню з відповідним функціоналом:

1. Dashboard – доступний для всіх ролей, слугує привабливою початковою сторінкою з фінансовими показниками успішності бізнесу.
2. Employees – доступний лише менеджеру та директору; містить функції додавання, редагування та видалення записів про співробітників.
3. Customers – доступний усім ролям; дозволяє переглядати, додавати та редагувати дані клієнтів.
4. Services – доступний лише менеджеру та директору; містить функції управління послугами (додавання, редагування, видалення).
5. Cash register – доступний усім ролям; використовується для реєстрації продажів і проведення оплат.
6. Income report – доступний лише менеджеру та директору; містить підвкладки:
 - Top selling – найпопулярніші послуги.

- Revenues – доходи за певний період.
- Expenses – витрати на матеріали, зарплати тощо.
- Profit – розрахунок валового прибутку.

7. Business settings – доступний лише директору; включає налаштування типів транспортних засобів, статей витрат та інформації про компанію.

Після створення основного функціоналу потрібно реалізувати систему авторизації з обмеженням доступу до меню та функцій залежно від ролі користувача.

1.5. Специфікація процесів

Кожен етап розробки застосунку включає свої вхідні та вихідні дані. Інформація, яка генерується на одному етапі (наприклад, створення нового запису про клієнта чи послугу), стає основою для інших етапів (фінансовий звіт, продажі). Усі дані в програмі взаємопов'язані, забезпечуючи логічну цілісність та автоматизацію бізнес-процесів.

Програма передбачає можливість фільтрування, редагування та доповнення даних. Зміни, внесені одним користувачем (наприклад, додавання нового запису про клієнта), автоматично синхронізуються та стають доступними іншим авторизованим користувачам відповідно до їхніх прав доступу.

1.6. Алгоритм функціонування додатку

Користувач проходить авторизацію, після чого йому надається доступ до інтерфейсу, відповідного його ролі. Наприклад:

- **Директор** бачить усі фінансові показники та має доступ до налаштувань бізнесу.
- **Менеджер** може керувати послугами, клієнтами та переглядати звіти.
- **Співробітник** має доступ до касових операцій та бази клієнтів.

Програма побудована так, що будь-які зміни (наприклад, додавання нового запису про продаж чи редагування інформації про клієнта) автоматично

відображаються для всіх відповідних користувачів, забезпечуючи актуальність даних та синхронізацію між процесами.

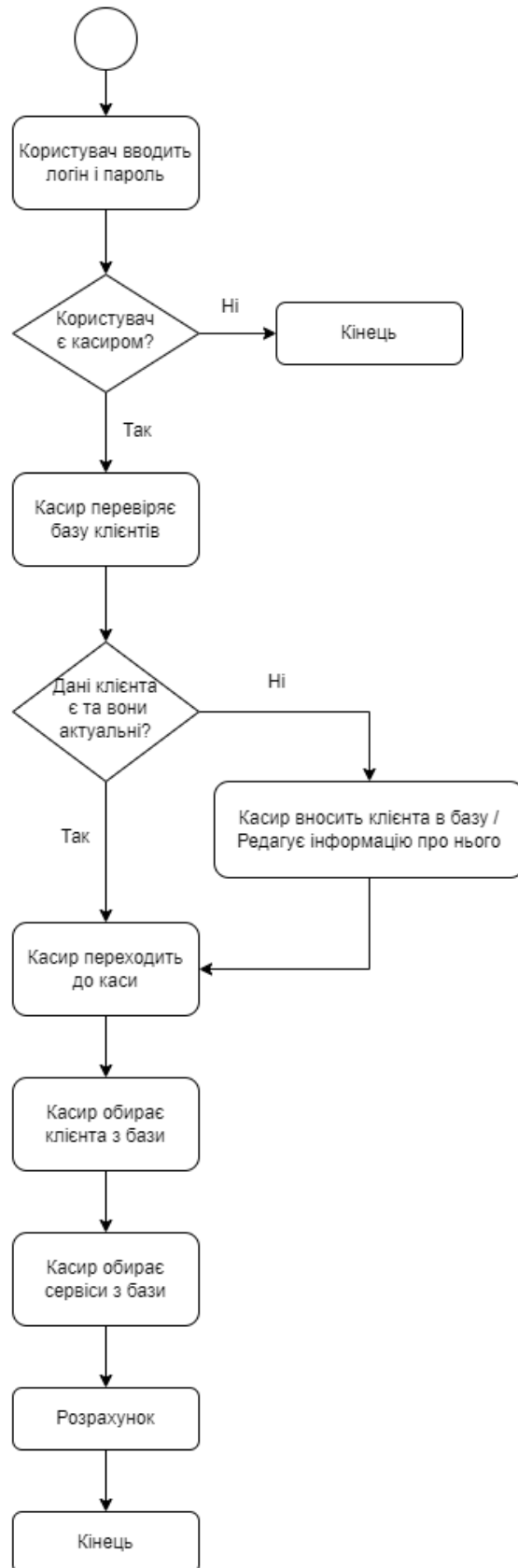


Рис 1.6 Алгоритм «Розрахунок клієнта»

2. Інформаційне забезпечення додатку

2.1. Структура бази даних

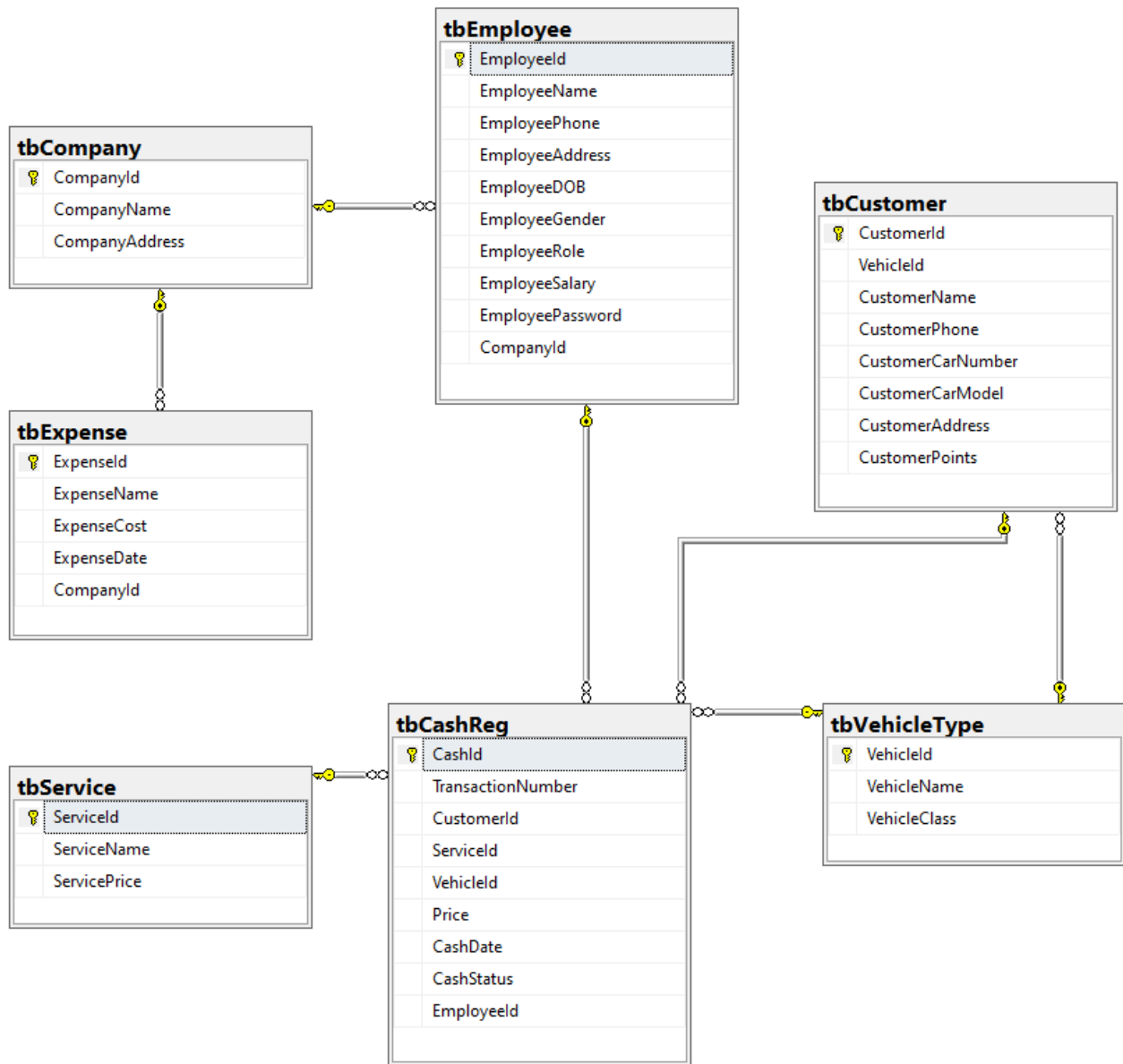


Рис 2.1.1 ER-діаграма

2.2. Таблиці

Таблиця **tbCompany** містить інформацію про назву та адресу дитейлінгу (компанії).

Найменування атрибутів	Тип поля	Розмір поля	Обмеження
------------------------	----------	-------------	-----------

Унікальний код компанії	CompanyId	Int	4	Not null
Назва компанії	CompanyName	Nvarchar	100	
Адреса	CompanyAddress	Nvarchar	100	

Таблиця 2.2.1 Таблиця tbCompany (Компанія)

Таблиця tbExpense слугує для внесення даних про витрати детейлінг автосервісу на матеріали, зарплатню та інше. Поле CompanyId - являє собою зовнішній ключ, що посилається на поле CompanyId таблиці tbCompany.

Найменування атрибутів		Тип поля	Розмір поля	Обмеження
Унікальний код позиції	ExpenseId	Int	4	Not null
Назва позиції витрат	ExpenseName	Nvarchar	100	
Витрачена сума	ExpenseCost	Decimal	9	
Дата списання	ExpenseDate	Date	3	
Унікальний код компанії	CompanyId	Int	4	

Таблиця 2.2.2 Таблиця tbExpense (Ціна товару/послуги)

Таблиця tbService слугує для зберігання інформації про послуги, які надає детейлінг сервіс, та їх ціни. Поле CompanyId - являє собою зовнішній ключ, що посилається на поле CompanyId таблиці tbCompany.

Найменування атрибутів		Тип поля	Розмір поля	Обмеження
Унікальний код послуги	ServiceId	Int	4	Not null
Назва послуги	ServiceName	Nvarchar	100	
Ціна за послугу	ServicePrice	Decimal	9	

Таблиця 2.2.3 Таблиця tbService (Сервіс)

Таблиця tbEmployer слугує для даних про співробітників, а також надає доступ до користування даною системою обліку через встановлення посади та пароля. Поле CompanyId - являє собою зовнішній ключ, що посилається на поле CompanyId таблиці tbCompany.

Найменування атрибутів		Тип поля	Розмір поля	Обмеження
Унікальний код співробітника	EmployeeId	Int	4	Not null
Ім'я (логін)	EmployeeName	Nvarchar	250	
Номер телефону	EmployeePhone	Nvarchar	100	
Адреса проживання	EmployeeAddress	text	16	
Дата народження	EmployeeDOB	Nvarchar	100	
Стать	EmployeeGender	Nvarchar	100	
Посада	EmployeeRole	Nvarchar	100	
Зарплатня	EmployeeSalary	Decimal	9	
Пароль користувача	EmployeePassword	Nvarchar	100	
Унікальний код компанії	CompanyId	Int	4	

Таблиця 2.2.4 Таблиця tbEmployee (Роботодавець)

Таблиця tbCashReg слугує для збереження даних про оплату послуг. Поле CustomerId - являє собою зовнішній ключ, що посилається на поле CustomerId таблиці tbCustomer. Поле ServiceId - являє собою зовнішній ключ, що посилається на поле ServiceId таблиці tbService. Поле VehicleId - являє собою зовнішній ключ, що посилається на поле VehicleId таблиці tbVehicleType. Поле EmployeeId - являє собою зовнішній ключ, що посилається на поле EmployeeId таблиці tbEmployee.

Найменування атрибутів		Тип поля	Розмір поля	Обмеження
Унікальний код в касі	CashId	Int	4	Not null
Номер транзакції	TransactionNumber	Nvarchar	100	
Унікальний код клієнта	CustomerId	Int	4	
Унікальний код послуги	ServiceId	Int	4	
Унікальний код т/з	VehicleId	Int	4	
Вартість замовлення	Price	Decimal	9	
Дата замовлення	CashDate	Date	3	
Статус замовлення	CashStatus	Nvarchar	100	
Унікальний код співробітника	EmployeesId	Int	4	

Таблиця 2.2.5 Таблиця tbCashReg (Каса)

Таблиця tbCustomer слугує для збереження даних про клієнта. Поле VehicleId - являє собою зовнішній ключ, що посилається на поле VehicleId таблиці tbVehicleType.

Найменування атрибутів		Тип поля	Розмір поля	Обмеження
Унікальний код клієнта	CustomerId	Int	4	Not null
Унікальний код т/з	VehicleId	Int	4	
Ім'я клієнта	CustomerName	Nvarchar	100	
Номер телефону клієнта	CustomerPhone	Nvarchar	100	
Номер авто клієнта	CustomerCarNumber	Nvarchar	100	
Модель авто клієнта	CustomerCarModel	Nvarchar	100	
Адреса проживання клієнта	CustomerAddress	Text	16	
Бали клієнта	CustomerPoints	Int	4	

Таблиця 2.2.6 Таблиця tbCustomer (Клієнт)

Таблиця tbVehicleType слугує для даних про типи транспортних засобів, які обслуговуються детейлінг сервісом.

Найменування атрибутів		Тип поля	Розмір поля	Обмеження
Унікальний код т/з	VehicleID	Int	4	Not null
Назва транспортного засобу	VehicleName	Nvarchar	100	
Клас транспортного засобу	VehicleClass	Nvarchar	100	

Таблиця 2.2.7 Таблиця tbVehicleType (Тип транспортного засобу)

2.3. Відносини

Номер зв'язку	Головна таблиця	Дочірня таблиця	Тип зв'язку
1	tbCompany (Компанія)	tbExpense (Ціна товару/послуги), tbEmployee (Роботодавець)	1:Б
2	tbExpense (Ціна товару/послуги)	tbCompany (Компанія)	1:1
3	tbService (Сервіс)	tbCashReg (Каса)	1:1
4	tbEmployee (Роботодавець)	tbCashReg (Каса)	1:1
5	tbCashReg (Каса)	<i>Проект (Project)</i>	Б:Б
6	tbCustomer (Клієнт)	tbCashReg (Каса)	1:1
7	tbVehicleType (Тип транспортного засобу)	tbCashReg (Каса), tbCustomer (Клієнт)	1:Б

2.4. Довідники

У цій роботі таблицями-довідниками є таблиці tbCompany (Компанія), tbService

(Сервіс), tbCustomer (Клієнт), tbEmployer (Роботодавець), tbVehicleType (Тип транспортного засобу).

2.5. SQL Код

Create database DBCarDetailing

GO

use DBCarDetailing;

```
CREATE TABLE tbVehicleType (  
    VehicleId INT IDENTITY NOT NULL,  
    VehicleName NVARCHAR(50) NULL,  
    VehicleClass NVARCHAR (50) NULL,  
    CONSTRAINT PK_VehicleId PRIMARY KEY (VehicleId)  
);
```

```
CREATE TABLE tbCompany (  
    CompanyId INT IDENTITY NOT NULL,  
    CompanyName NVARCHAR(50) NULL,  
    CompanyAddress NVARCHAR (50) NULL,  
    CONSTRAINT PK_CompanyId PRIMARY KEY (CompanyId)  
);
```

```
CREATE TABLE tbCustomer (  
    CustomerId INT IDENTITY NOT NULL,  
    VehicleId INT NULL,  
    CustomerName NVARCHAR(50) NULL,  
    CustomerPhone NVARCHAR(50) NULL,  
    CustomerCarNumber NVARCHAR(50) NULL,  
    CustomerCarModel NVARCHAR(50) NULL,  
    CustomerAddress TEXT NULL,  
    CustomerPoints INT NULL,  
    CONSTRAINT PK_CustomerId PRIMARY KEY (CustomerId),  
    CONSTRAINT FK_Customers_VehicleType FOREIGN KEY (VehicleId) REFERENCES tbVehicleType (VehicleId)  
);
```

```
CREATE TABLE tbService (  
    ServiceId INT IDENTITY NOT NULL,  
    ServiceName NVARCHAR(50) NULL,  
    ServicePrice DECIMAL(18,2) NULL,  
    CONSTRAINT PK_ServiceId PRIMARY KEY (ServiceId)  
);
```

```
CREATE TABLE tbExpense (  
    ExpenseId INT IDENTITY NOT NULL,  
    ExpenseName NVARCHAR(50) NULL,  
    ExpenseCost DECIMAL(18,2) NULL,  
    ExpenseDate DATE NULL,  
    CompanyId INT DEFAULT 1,  
    CONSTRAINT PK_ExpenseId PRIMARY KEY (ExpenseId),  
    CONSTRAINT FK_Expenses_tbCompany FOREIGN KEY (CompanyId) REFERENCES tbCompany (CompanyId)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE tbEmployee (  
    EmployeeId INT IDENTITY NOT NULL,  
    EmployeeName NVARCHAR(50) NULL,  
    EmployeePhone NVARCHAR(50) NULL,  
    EmployeeAddress TEXT NULL,  
    EmployeeDOB NVARCHAR(50) NULL,
```

```

EmployeeGender NVARCHAR(50) NULL,
EmployeeRole NVARCHAR(50) NULL,
EmployeeSalary DECIMAL(18, 2) NULL,
EmployeePassword NVARCHAR(50) NULL,
CompanyId INT NULL,
CONSTRAINT PK_tbEmployee PRIMARY KEY CLUSTERED (EmployeeId ASC),
CONSTRAINT FK_Company_tbCompany FOREIGN KEY (CompanyId) REFERENCES tbCompany (CompanyId)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE tbCashReg (
CashId INT IDENTITY NOT NULL,
TransactionNumber NVARCHAR(50) NULL,
CustomerId INT NULL,
ServiceId INT NULL,
VehicleId INT NULL,
Price DECIMAL(18,2) NULL,
CashDate DATE NULL,
CashStatus NVARCHAR(50) DEFAULT 'Pending',
EmployeeId INT NULL,
CONSTRAINT PK_CashId PRIMARY KEY (CashId),
CONSTRAINT FK_Customer_tbCustomer FOREIGN KEY (CustomerId) REFERENCES tbCustomer (CustomerId)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT FK_Service_tbService FOREIGN KEY (ServiceId) REFERENCES tbService (ServiceId)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT FK_Vehicle_tbVehicleType FOREIGN KEY (VehicleId) REFERENCES tbVehicleType (VehicleId)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT FK_Employee_tbEmployee FOREIGN KEY (EmployeeId) REFERENCES tbEmployee (EmployeeId)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);

GO

use DBCarDetailing;

INSERT INTO tbVehicleType (VehicleName, VehicleClass)
VALUES
('Спорткар', '1'),
('Седан', '1'),
('Купе', '1'),
('Хетчбек', '1'),
('Джип', '2'),
('Пікап', '2'),
('Мінівен', '2'),
('Мікроавтобус', '3');

INSERT INTO tbCompany (CompanyName, CompanyAddress)
VALUES
('Washhh up?!', 'Somewhere in Kyiv');

INSERT INTO tbService (ServiceName, ServicePrice)
VALUES
('Поверхнева мийка', 3500.00),
('Поліровка кузову воском', 30000.00),
('Машинна поліровка кузову', 5000.00),
('Поліровка фар', 12000.00),
('Поліровка лобового скла', 6000.00),
('Полірока дисків', 6000.00),

```

(**Глибока чиста сидінь**', 5000.00),
 (**Чистка стелі та підлоги**', 10000.00),
 (**Суха чистка килимків**', 5000.00),
 (**Чистка дверних панелей**', 6000.00),
 (**Чистка підкапотного простору**', 10000.00),
 (**ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ КРОВІ!!!!**', 100000.00),
 (**Не повідомляти про кров в поліцію**', 100000.00);

INSERT INTO tbCustomer (VehicleId, CustomerName, CustomerPhone, CustomerCarNumber, CustomerCarModel, CustomerAddress, CustomerPoints)

VALUES

(6, **'Антон Д.'**, '0965412154', 'AA1285KH', 'Honda', '-', 11),
 (1, **'Роман К.'**, '0985463122', 'AM2294KX', 'Audi', '-', 10),
 (1, **'Степан В.'**, '0965874253', 'ТУ1285KN', 'Porsche', '-', 7),
 (3, **'Дмитро Л.'**, '0985654752', 'БВ3542ММ', 'Mercedes', '-', 5),
 (3, **'Олексій Н.'**, '0968544721', 'АГ3333ГД', 'BMW', '-', 10),
 (1, **'Анастасія Г.'**, '0958745521', 'AB1010KH', 'Mitsubishi', '-', 10);

INSERT INTO tbEmployee (EmployeeName, EmployeePhone, EmployeeAddress, EmployeeDOB, EmployeeGender, EmployeeRole, EmployeeSalary, EmployeePassword, CompanyId)

VALUES

(**'VitaliyV'**, '095331301', **'Київ'**, '2000-02-01', 'Male', **'Manager'**, 500000.00, **'123'**, 1),
 (**'EkaterynaMMD'**, '096543214', **'Одеса'**, '2000-02-01', 'Male', **'Manager'**, 350000.00, **'123'**, 1),
 (**'Mr.Cashier'**, '096543214', **'Львів'**, '2000-02-01', 'Male', **'Cashier'**, 350000.00, **'123'**, 1),
 (**'Mr.Someone'**, '09654456', **'Київ'**, '2000-02-01', 'Male', **'Worker'**, 250000.00, NULL, 1),
 (**'AlexanderIP'**, '098745632', **'Кривий Ріг'**, '2000-02-01', 'Female', **'Worker'**, 250000.00, NULL, 1),
 (**'Mr.Drister'**, '098754212', **'Суми'**, '2002-02-10', 'Male', **'Supervisor'**, 350000.00, NULL, 1),
 (**'Васюк'**, '2332342355', **'Житомир'**, '2002-12-09', 'Male', **'Worker'**, 55555.00, NULL, 1),
 (**'qwe'**, '22222', **'Ірпінь'**, '1991-04-05', 'Male', **'Cashier'**, 50000.00, **'123'**, 1),
 (**'TheBoss'**, '0999999999', **'Глеваха'**, '1991-01-01', 'Male', **'Director'**, 500000.00, **'123'**, 1);

INSERT INTO tbCashReg (TransactionNumber, CustomerId, ServiceId, VehicleId, Price, CashDate, CashStatus, EmployeeId)

VALUES

(**'202402024001'**, 2, 1, 6, 3500.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 1),
 (**'202402024002'**, 3, 3, 1, 30000.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 2),
 (**'202402024002'**, 3, 1, 1, 3500.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 3),
 (**'202402024003'**, 3, 3, 1, 30000.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 3),
 (**'202402024003'**, 3, 4, 1, 5000.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 2),
 (**'202402024004'**, 2, 1, 6, 3500.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 1),
 (**'202402024004'**, 2, 3, 6, 30000.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 1),
 (**'202402024005'**, 2, 1, 6, 3500.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 1),
 (**'202402024005'**, 2, 3, 6, 30000.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 2),
 (**'202402024006'**, 2, 1, 6, 3500.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 3),
 (**'202402024006'**, 2, 3, 6, 30000.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 3),
 (**'202402024007'**, 3, 1, 1, 3500.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 2),
 (**'202402024007'**, 3, 3, 1, 30000.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 3),
 (**'202402024008'**, 3, 1, 1, 3500.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 1),
 (**'202402024008'**, 3, 3, 1, 30000.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 1),
 (**'202402024009'**, 2, 1, 6, 3500.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 3),
 (**'202402024009'**, 2, 3, 6, 30000.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 2),
 (**'202402024010'**, 2, 1, 6, 3500.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 2),
 (**'202402024010'**, 2, 3, 6, 30000.00, **'2024-12-02'**, **'Pending'**, 3),
 (**'202402024011'**, 2, 1, 6, 7000.00, **'2024-12-02'**, **'Sold'**, 1),
 (**'202402024011'**, 2, 3, 6, 60000.00, **'2024-12-02'**, **'Sold'**, 3),
 (**'202402024012'**, 3, 1, 1, 3500.00, **'2024-12-02'**, **'Sold'**, 2),
 (**'202402024012'**, 3, 3, 1, 30000.00, **'2024-12-02'**, **'Sold'**, 2),
 (**'202402024012'**, 3, 4, 1, 5000.00, **'2024-12-02'**, **'Sold'**, 2),
 (**'202402024013'**, 2, 1, 6, 7000.00, **'2024-12-02'**, **'Sold'**, 3),
 (**'202402024014'**, 4, 1, 1, 3500.00, **'2024-12-02'**, **'Sold'**, 1),
 (**'202402024015'**, 4, 1, 1, 3500.00, **'2024-12-02'**, **'Sold'**, 2),
 (**'202402024015'**, 4, 3, 1, 30000.00, **'2024-12-02'**, **'Sold'**, 1),

```
( '202402024016', 5, 1, 3, 3500.00, '2024-12-02', 'Sold', 3),
( '202402024016', 5, 3, 3, 30000.00, '2024-12-02', 'Sold', 3),
( '202402024017', 3, 1, 1, 3500.00, '2024-12-02', 'Sold', 2),
( '202402024018', 2, 1, 6, 7000.00, '2024-12-02', 'Sold', 2),
( '202402024019', 4, 1, 1, 3500.00, '2024-12-02', 'Sold', 3),
( '202402024020', 4, 1, 1, 3500.00, '2024-12-02', 'Sold', 1),
( '202402024021', 2, 1, 6, 7000.00, '2024-12-02', 'Sold', 1),
( '202402024022', 2, 1, 6, 7000.00, '2024-12-02', 'Sold', 3),
( '202402024023', 6, 1, 3, 3500.00, '2024-12-02', 'Sold', 2),
( '202412104002', 4, 4, 1, 5000.00, '2024-12-10', 'Sold', 1);
```

```
INSERT INTO tbExpense (ExpenseName, ExpenseCost, ExpenseDate, CompanyId)
VALUES
```

```
( 'Сертифікація якості від "AutoGlory+", 150000.00, '2024-11-30', 1),
( 'Євро-ліцензія на ведення бізнесу', 45000.00, '2024-11-30', 1),
( 'Страховка обладнання', 1450000.00, '2024-11-30', 1),
( 'Діагностичне обладнання', 300000.00, '2024-12-01', 1),
( 'Плата за оренду приміщення', 80000.00, '2024-12-01', 1),
( 'Розхідні матеріали', 30000.00, '2024-12-01', 1),
( 'Зарплатня співробітникам', 500000.00, '2024-11-30', 1);
```

3. Фільтри, запити, звіти застосунку

3.1. Фільтрація даних

Так як однією з основних задач будь-якої системи обліку є можливість надавати користувачеві потрібну інформацію (для перегляду або подальших маніпуляцій з нею), то операцію фільтрування можна сміливо називати одним з основних методів для підвищення зручності та зменшенню витрат часу в цьому процесі. Саме тому в цей код було додано як засоби пошуку в графі «Search» майже кожного пункту меню, що пришвидшує процес обслуговування, так і механізм фільтрації фінансової звітності за конкретно заданий проміжок часу (в днях/місяцях/роках). Проте переглядати таку звітність, звісно, можуть тільки користувачі з відповідними правами доступу.

Також були додані базові можливості сортування по пункту в назві таблиці (по №, Id, Імені та інше).

3.2. Запити до бази даних

Нижче наведені приклади запитів до бази даних:


```

class dbConnect
{
    SqlCommand cm = new SqlCommand();
    private SqlConnection cn = new SqlConnection(@"Data Source=R3SU3R\R3SU;Initial Catalog=DBCarDetailing;Integrated Security=True; Connect Timeout=30");
    35 references
    public SqlConnection connect()
    {
        return cn;
    }

    34 references
    public void open()
    {
        if (cn.State == System.Data.ConnectionState.Closed)
            cn.Open();
    }

    34 references
    public void close()
    {
        if (cn.State == System.Data.ConnectionState.Open)
            cn.Close();
    }

    4 references
    public void executeQuery(string sql)
    {
        try
        {
            open();
            cm = new SqlCommand(sql, connect());
            cm.ExecuteNonQuery();
            close();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message, "Car Detailing Management System");
        }
    }
}

```

Рис 3.2.1 Клас, що відповідає за підключення до бази даних

```

cm = new SqlCommand("SELECT EmployeeName, EmployeeRole FROM tbEmployee WHERE EmployeeName ='" + txtName.Text + "' AND EmployeePassword = '" + txtPassword.Text + "'", dbcon.connect());
dbcon.open();
dr = cm.ExecuteReader();
dr.Read();
if (dr.HasRows)
{
    User authenticatedUser = new User
    {
        Username = dr["EmployeeName"].ToString(),
        Role = dr["EmployeeRole"].ToString()
    };

    MessageBox.Show("WELCOME " + authenticatedUser.Username + " | ", "ACCESS GRANTED", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    this.Hide();
    MainForm main = new MainForm(authenticatedUser);
    main.ShowDialog();
}
else
{
    MessageBox.Show("Invalid username or password", "ACCESS DENIED", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
}
dbcon.close();
dr.Close();

```

Рис 3.2.2 Частина коду, де відбувається вхід у програму за логіном та паролем

```

int i = 0;
dgvTopSelling.Rows.Clear();
cm = new SqlCommand("SELECT TOP 10 se.ServiceName, count(ca.ServiceId) AS qty, ISNULL(SUM(ca.Price),0) AS total FROM tbCashReg AS ca " +
    "JOIN tbService AS se ON ca.ServiceId=se.ServiceId WHERE ca.CashDate BETWEEN '" +
    dtFromTopSelling.Value.ToString() + "' AND '" + dtToTopSelling.Value.ToString() + "' AND CashStatus LIKE 'Sold' " +
    "GROUP BY se.ServiceName ORDER BY qty DESC", dbcon.connect());
dbcon.open();
dr = cm.ExecuteReader();
while (dr.Read())
{
    i++;
    dgvTopSelling.Rows.Add(i, dr[0].ToString(), dr[1].ToString(), dr[2].ToString());
}
dr.Close();
dbcon.close();

```

Рис 3.2.3 Запит, що відображає топ продажів в меню звітності

```
1 reference
private void dgvService_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    string colName = dgvService.Columns[e.ColumnIndex].Name;
    if (colName == "Edit")
    {
        //to send vehicle data to the vehicle module
        ServiceModule module = new ServiceModule(this);
        module.lblSid.Text = dgvService.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();
        module.txtName.Text = dgvService.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value.ToString();
        module.txtPrice.Text = dgvService.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString();

        module.btnSave.Enabled = false;
        module.ShowDialog();
    }
    else if (colName == "Delete")
    {
        try
        {
            if (MessageBox.Show("Are you sure you want to delete this record?", "Delete Record", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
            {
                cm = new SqlCommand("DELETE FROM tbService WHERE ServiceId LIKE'" + dgvService.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString() + "'", dbcon.connect());
                dbcon.open();
                cm.ExecuteNonQuery();
                dbcon.close();
                MessageBox.Show("Service type data has been successfully removed!", title, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message, title);
        }
    }
}

loadService();// to reload the service list after update the record
```

Рис 3.2.4 Запит, що відповідає за редагування та видалення сервісів

```
if (MessageBox.Show("Save company detail?", "Confirm", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
{
    // now we create a function for execute query only one line
    if (hasdetail)
    {
        dbcon.executeQuery("UPDATE tbCompany SET CompanyName='" + txtComName.Text + "', CompanyAddress='" + txtComAddress.Text + "'");
    }
    else
    {
        dbcon.executeQuery("INSERT INTO tbCompany (CompanyName,CompanyAddress) VALUES('" + txtComName.Text + "','" + txtComAddress.Text + "')");
    }
    MessageBox.Show("Company detail has been successfully saved!", "Save Record", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
```

Рис 3.2.5 Запит, що відповідає за зміну назви та адреси компанії

```
if (double.Parse(txtChange.Text) < 0 || txtCash.Text.Equals(""))
{
    MessageBox.Show("Insufficient amount, Please enter the corret amount!", "Warning", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    return;
}
else
{
    for (int i = 0; i < cash.dgvCash.Rows.Count; i++)
    {
        dbcon.executeQuery("UPDATE tbCashReg SET CashStatus='Sold', Price='" + cash.dgvCash.Rows[i].Cells[9].Value.ToString() +
            "' WHERE CashId='" + cash.dgvCash.Rows[i].Cells[1].Value.ToString() + "'");
        dbcon.executeQuery("UPDATE tbCustomer SET CustomerPoints += " + 1 + " WHERE CustomerId='" + cash.customerId + "'");
    }

    MessageBox.Show("Payment successfully saved!", "Payment", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    cash.loadCash();
    this.Dispose();
    cash.btnAddCustomer.Enabled = true;
    cash.btnAddService.Enabled = false;
    cash.getTransno();
}
```

Рис 3.2.5 Запит, що відповідає за завершення оплати на касі

```

checkField();
if (check)
{
    if (MessageBox.Show("Are you sure you want to edit this Customer?", "Customer Editing", MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
    {
        cm = new SqlCommand(
            "UPDATE tbCustomer " +
            "SET VehicleId = @vid, CustomerName = @name, CustomerPhone = @phone, " +
            "CustomerCarNumber = @carno, CustomerCarModel = @carmodel, " +
            "CustomerAddress = @address, CustomerPoints = @points " +
            "WHERE CustomerId = @id", dbcon.connect());

        cm.Parameters.AddWithValue("@id", lblCid.Text);
        cm.Parameters.AddWithValue("@vid", cbCarType.SelectedValue); // to save id number of vehicle type
        cm.Parameters.AddWithValue("@name", txtName.Text);
        cm.Parameters.AddWithValue("@phone", txtPhone.Text);
        cm.Parameters.AddWithValue("@carno", txtCarNo.Text);
        cm.Parameters.AddWithValue("@carmodel", txtCarModel.Text);
        cm.Parameters.AddWithValue("@address", txtAddress.Text);
        cm.Parameters.AddWithValue("@points", udPoints.Text);

        dbcon.open(); // to open connection
        cm.ExecuteNonQuery();
        dbcon.close(); // to close connection
        MessageBox.Show("Customer has been successfully Edited!", title);
        this.Dispose();
    }
}
}

```

Рис 3.2.6 Запит, що відповідає за зміну інформації про клієнта

```

int i = 0; // to show number for customer list
dgvCustomer.Rows.Clear();
cm = new SqlCommand("SELECT CustomerId, CustomerName, CustomerPhone, CustomerCarNumber, CustomerCarModel, V.VehicleName, CustomerAddress, " +
    "CustomerPoints FROM tbCustomer AS C INNER JOIN tbVehicleType AS V ON C.VehicleId=V.VehicleId WHERE CONCAT " +
    "(CustomerName, CustomerCarNumber, CustomerCarModel, CustomerAddress) LIKE '%" + txtSearch.Text + "%'", dbcon.connect());

dbcon.open();
dr = cm.ExecuteReader();
while (dr.Read())
{
    i++;
    // to add data to the datagridview from the database
    dgvCustomer.Rows.Add(i, dr[0].ToString(), dr[1].ToString(), dr[2].ToString(), dr[3].ToString(), dr[4].ToString(), dr[5].ToString(), dr[6].ToString(),
        dr[7].ToString());
}
dbcon.close();

```

Рис 3.2.8 Запит, що відповідає за сортування за введеним в полі Search

```

if (MessageBox.Show("Are you sure you want to register this Customer?", "Customer Registration", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
{
    cm = new SqlCommand("INSERT INTO tbCustomer (VehicleId, CustomerName, CustomerPhone, CustomerCarNumber, CustomerCarModel, " +
        "CustomerAddress, CustomerPoints) VALUES (@vid, @name, @phone, @carno, @carmodel, @address, @points)", dbcon.connect());

    cm.Parameters.AddWithValue("@vid", cbCarType.SelectedValue); // зберігаємо id типу автомобіля
    cm.Parameters.AddWithValue("@name", txtName.Text);
    cm.Parameters.AddWithValue("@phone", txtPhone.Text);
    cm.Parameters.AddWithValue("@carno", txtCarNo.Text);
    cm.Parameters.AddWithValue("@carmodel", txtCarModel.Text);
    cm.Parameters.AddWithValue("@address", txtAddress.Text);
    cm.Parameters.AddWithValue("@points", Convert.ToInt32(udPoints.Text));

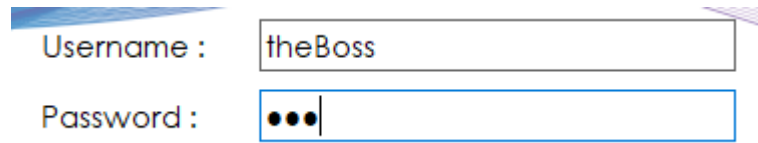
    dbcon.open(); // to open connection
    cm.ExecuteNonQuery();
    dbcon.close(); // to close connection
    MessageBox.Show("Customer has been successfully registered!", title);
    check = false;
    Clear(); // to clear data field, after data inserted into the database
}

```

Рис 3.2.8 Запит, що відповідає за створення нового клієнта

3.3. Звіти для представлення вихідної інформації

Заходимо в програму як директор:



Username : theBoss

Password : ●●●

Рис 3.3.1 Авторизація під логіном директора

Переглянемо витрати автосервісу за місячний інтервал часу:

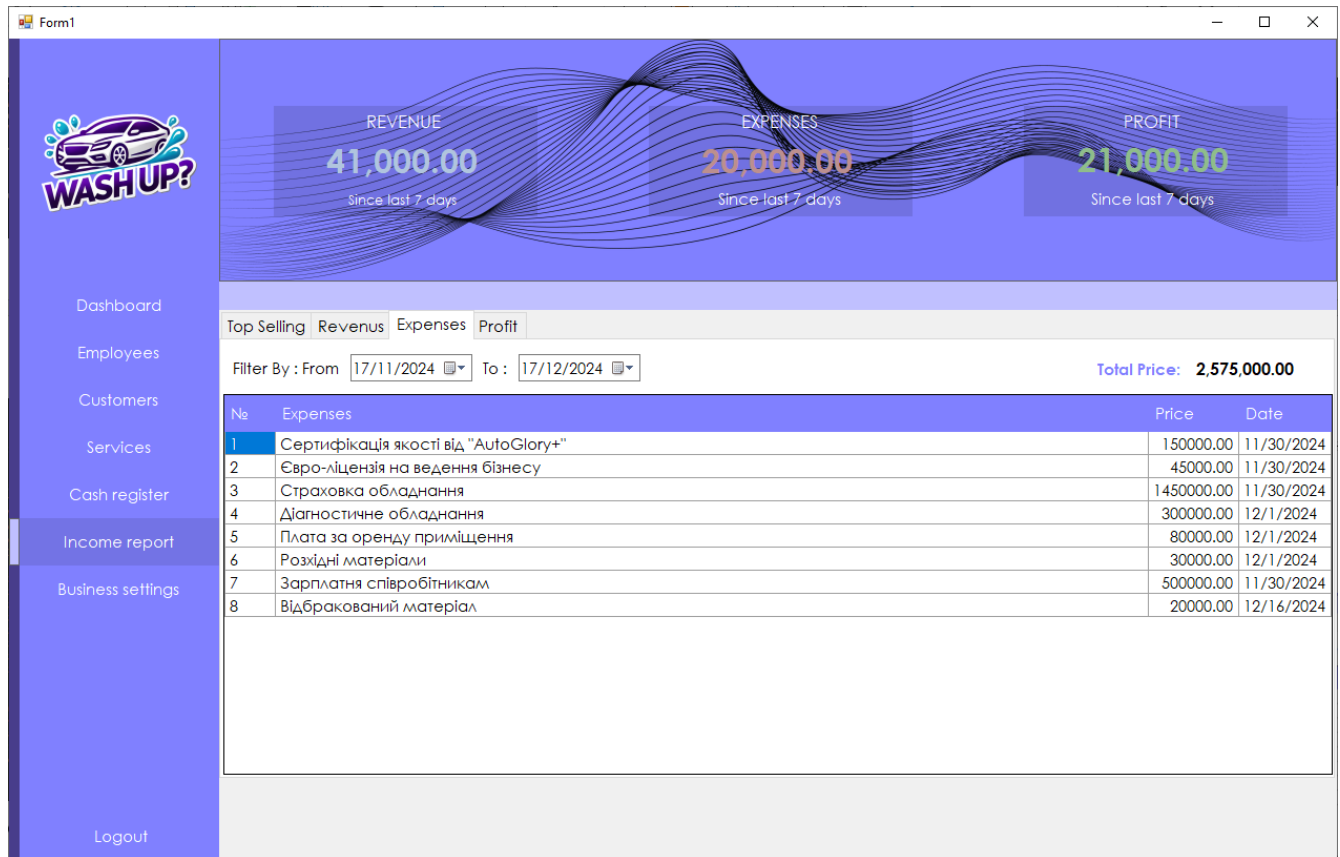


Рис 3.3.2 Вікно звітності витрат автосервісу за 17.11-17.12

Далі переходимо до вкладки бізнес налаштувань – в розділ витрат автосервісу:

WASH UP?

REVENUE: 41,000.00 Since last 7 days

EXPENSES: 20,000.00 Since last 7 days

PROFIT: 21,000.00 Since last 7 days

Vehicle Types | Expenses | Company Details

No	Id	Name	Cost	Date
1	1	Сертифікація якості від "AutoGlory+"	150000.00	11/30/2024
2	2	Євро-ліцензія на ведення бізнесу	45000.00	11/30/2024
3	3	Страховка обладнання	1450000.00	11/30/2024
4	4	Діагностичне обладнання	300000.00	12/1/2024
5	5	Плата за оренду приміщення	80000.00	12/1/2024
6	6	Розхідні матеріали	30000.00	12/1/2024
7	7	Зарплатня співробітникам	500000.00	11/30/2024
8	8	Відбракований матеріал	20000.00	12/16/2024

Search

Add to expenses

Рис 3.3.3 Вікно додавання/редагування витрат автосервісу

Add to expenses

Натискаємо кнопку додавання до витрат «Add to expenses»:

І отримуємо наступне вікно:

Expense category management form X

Category name

Cost

Date

Save Update Cancel

Рис 3.3.4 Вікно додавання/редагування категорій витрат автосервісу

Далі вводимо нову категорію витрат:

Expense category management form

Category name

Cost

Date

Save

Update

Cancel

Та натискаємо «Save» - зберегти:

Dashboard

Employees

Customers

Services

Cash register

Income report

Business settings

Logout

REVENUE
41,000.00
Since last 7 days

EXPENSES
50,000.00
Since last 7 days

PROFIT
-9,000.00
Since last 7 days

Vehicle Types

Expenses

Company Details

Nz	Id	Name	Cost	Date	
1	1	Сертифікація якості від "AutoGlory+"	150000.00	11/30/2024	
2	2	Євро-ліцензія на ведення бізнесу	45000.00	11/30/2024	
3	3	Страховка обладнання	1450000.00	11/30/2024	
4	4	Діагностичне обладнання	300000.00	12/1/2024	
5	5	Плата за оренду приміщення	80000.00	12/1/2024	
6	6	Розхідні матеріали	30000.00	12/1/2024	
7	7	Зарплатня співробітникам	500000.00	11/30/2024	
8	8	Відбракований матеріал	20000.00	12/16/2024	
9	9	Заповнення пояснювальної записки	30000.00	12/17/2024	

Search

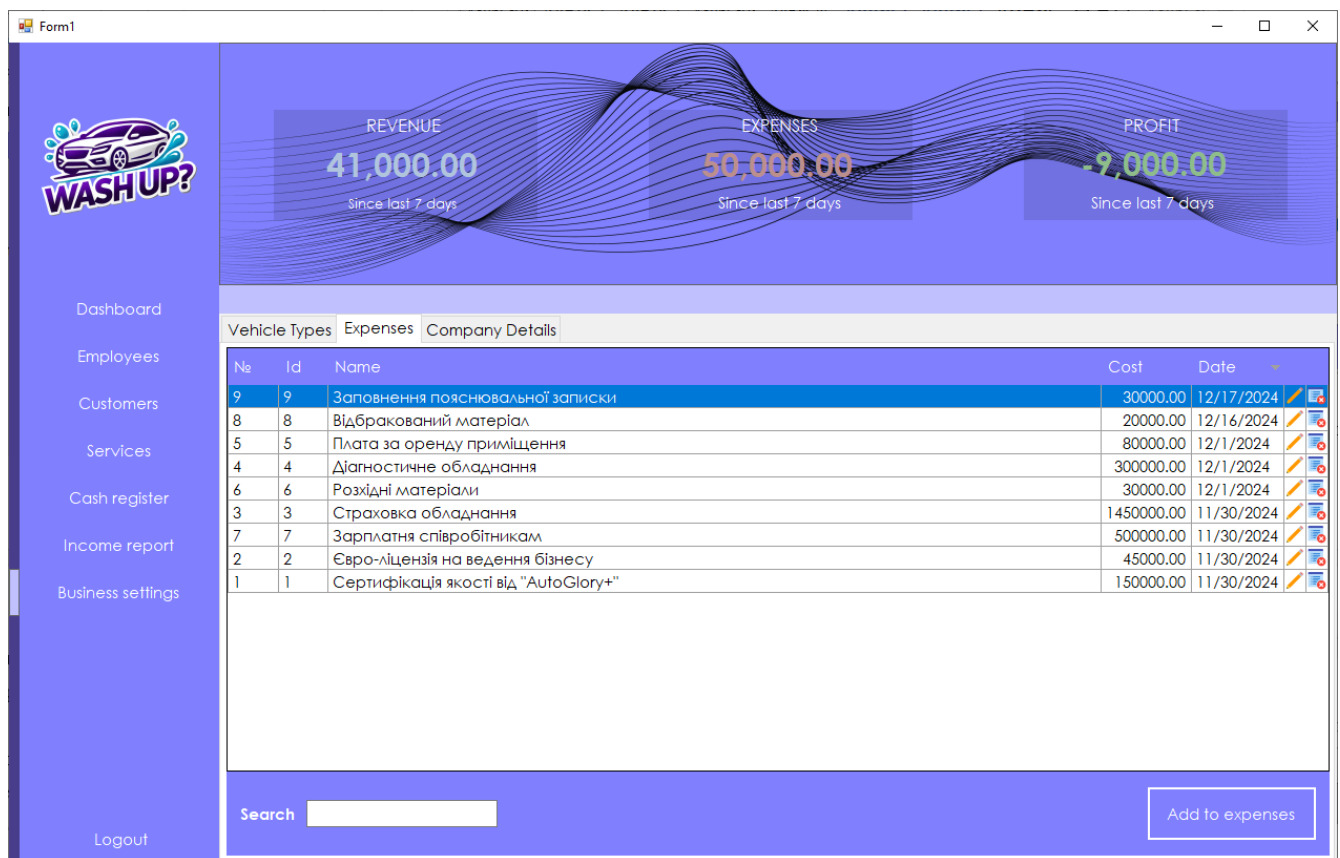
Add to expenses

Як бачимо, витрата додалась (виділена синім) та числа на табло зверху збільшилися відповідно до заданого значення.

3.4. Звіти представлення результатів фільтрації

Для демонстрації результатів фільтрації буде зручно скористатись тою частиною програми, де ми зупинились у минулому пункті.

Тож, якщо натиснути, наприклад, на поле «Date», то всі значення таблиці відсортуються за датою і ми повинні побачити нашу витрату з назвою «Заповнення пояснювальної записки» зверху.



Так і сталося, але ми можемо скористатись й іншим методом – полем пошуку, що дасть нам змогу відобразити один лише бажаний варіант, виключивши з поля зору всі інші. Для цього введемо в ньому (полі пошуку), наприклад, перше слово бажаної категорії витрат:

Search

І бачимо, що отримали саме те, що було потрібно – всі інші категорії «відсіялись»:

Vehicle Types					
Expenses			Company Details		
No	Id	Name	Cost	Date	
1	9	Заповнення пояснювальної записки	30000.00	12/17/2024	 

3.5. Звіти для представлення результатів запитів до бази даних

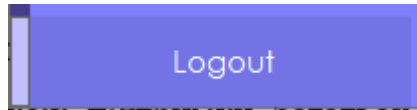
Оскільки в попередніх пунктах ми вже виконували додавання до бази даних нових значень, що саме по собі є запитом до неї, продемонструю лише як наша категорія витрат «Заповнення пояснювальної записки» з'явилося не лише в меню бізнес налаштувань, яке доступне виключно директору автосервісу, а й іншим користувачам з доступом до прибуткових звітів – менеджерам.

Для цього відкриємо пункт – Employees (співробітники) та зафіксуємо, хто з них є менеджером:

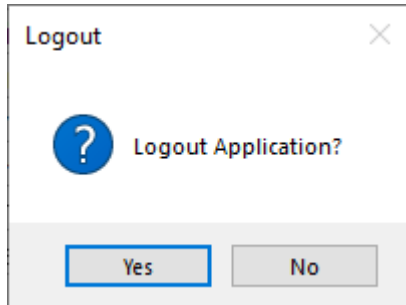
№	Id	Name (Login)	Phone	Address	Date of Birth	Gender	Role	Salary	Password	
1	1	VitaliyV	095331301	Київ	2/1/2000	Male	Manager	500000.00	123	 
2	2	EkaterynaMMD	096543214	Одеса	2/1/2000	Male	Manager	350000.00	123	 
3	3	Mr.Cashier	096543214	Львів	2/1/2000	Male	Cashier	350000.00	123	 
4	4	Mr.Someone	09654456	Київ	2/1/2000	Male	Worker	250000.00		 
5	5	AlexanderII	098745632	Кривий Пір	2/1/2000	Female	Worker	250000.00		 
6	6	Mr.Drister	098754212	Суми	2/10/2002	Male	Supervisor	350000.00		 
7	7	Васюк	2332342355	Житомир	12/9/2002	Male	Worker	55555.00		 
8	8	qwe	22222	Ірпінь	4/5/1991	Male	Cashier	50000.00	123	 
9	9	TheBoss	0999999999	Глеваха	1/1/1991	Male	Director	500000.00	123	 

Рисунок 3.5.1 Фрагмент з таблиці співробітників з роллю «Manager»

На наступному етапі зайдемо під логіном менеджера та зайдемо до пункту «Income report»:



– вихід з аккаунту



– підтвердження виходу

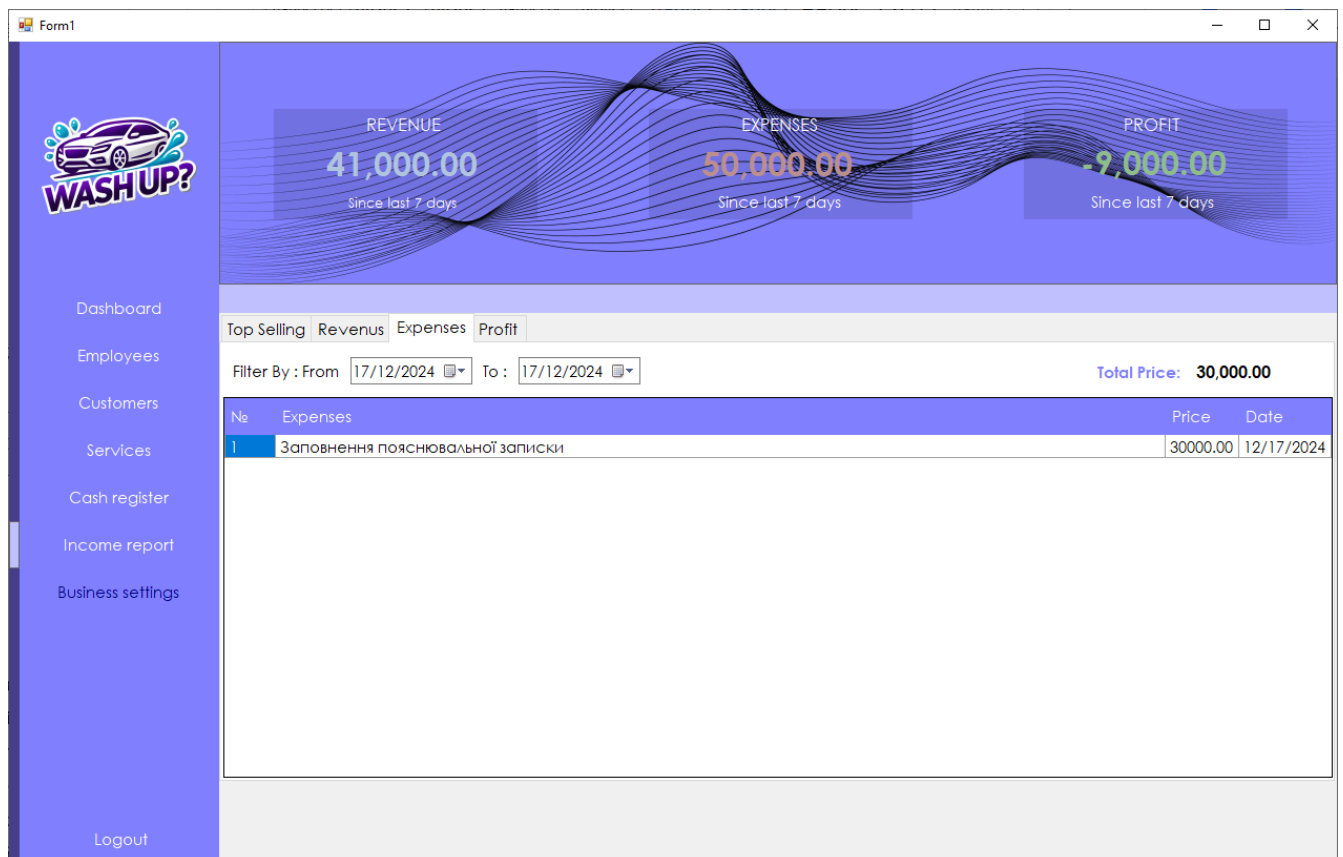


Username : VitaliyV

Password : 123

☒ Show Password

– заходимо як менеджер



Як можемо бачити, результат попередніх маніпуляцій з'явивсь і тут.

4. Програмне забезпечення застосунку

4.1. Опис обраного стеку технологій

Як IDE для створення застосунку було обрано Visual Studio 2022 - продукт Microsoft, який широко використовується за рахунок відсутності необхідності оплати, а також підтримки багатьох мов програмування, платформ, рушіїв, та іншого. Visual Studio також забезпечує підтримку Windows Forms, які і використовувалися у даній роботі.

Застосунок написано мовою C#, яка є об'єктно-орієнтованою мовою програмування з безпечною системою типізації для платформи .NET. Вона підтримує статичну типізацію, поліморфізм, перевантаження операторів та інші об'єктно-орієнтовані концепції.

В якості системи управління базами даних (СУБД) обрано Microsoft SQL Server, який є продуктом Microsoft. Використовується мова Transact-SQL для запитів, розроблена спільно Microsoft та Sybase.

Для зв'язку з базою даних використовується ADO.NET, який забезпечує доступ до даних на платформі .NET Framework. ADO.NET включає компоненти для створення розподілених додатків, які спільно використовують дані, і є необхідною частиною .NET Framework.

4.2. Структура програмного забезпечення

Точка входу застосунку знаходиться у файлі Program.cs, де викликається форма Loading. Після невеличкої «затримки» на завантаження, викликається форма авторизації Login, де користувач вводить свій логін та пароль та, якщо вони співпадають з тими, що є в базі даних, викликається форма головного меню MainForm. Далі користувач вільний обирати ті пункти, які потрібні для його роботи та до яких він має відповідний до своєї посади доступ:

- ❖ З аккаунта директора можна зайти в будь-який з доступних пунктів меню.
- ❖ З аккаунта менеджера можна зайти в усі пункти, крім пункту «Бізнес налаштувань»

❖ З аккаунта касира можна зайти лише в три пункти меню:

- 1) Dashboard (головне меню)
- 2) Customers (база клієнтів)
- 3) Cash register (каса)

Якщо ж натиснути кнопку Logout, то MainForm закривається та знову викликається форма авторизації Login.

4.3. Діаграма класів



5. Інтерфейс користувача

5.1. Склад головного та спливаючих меню

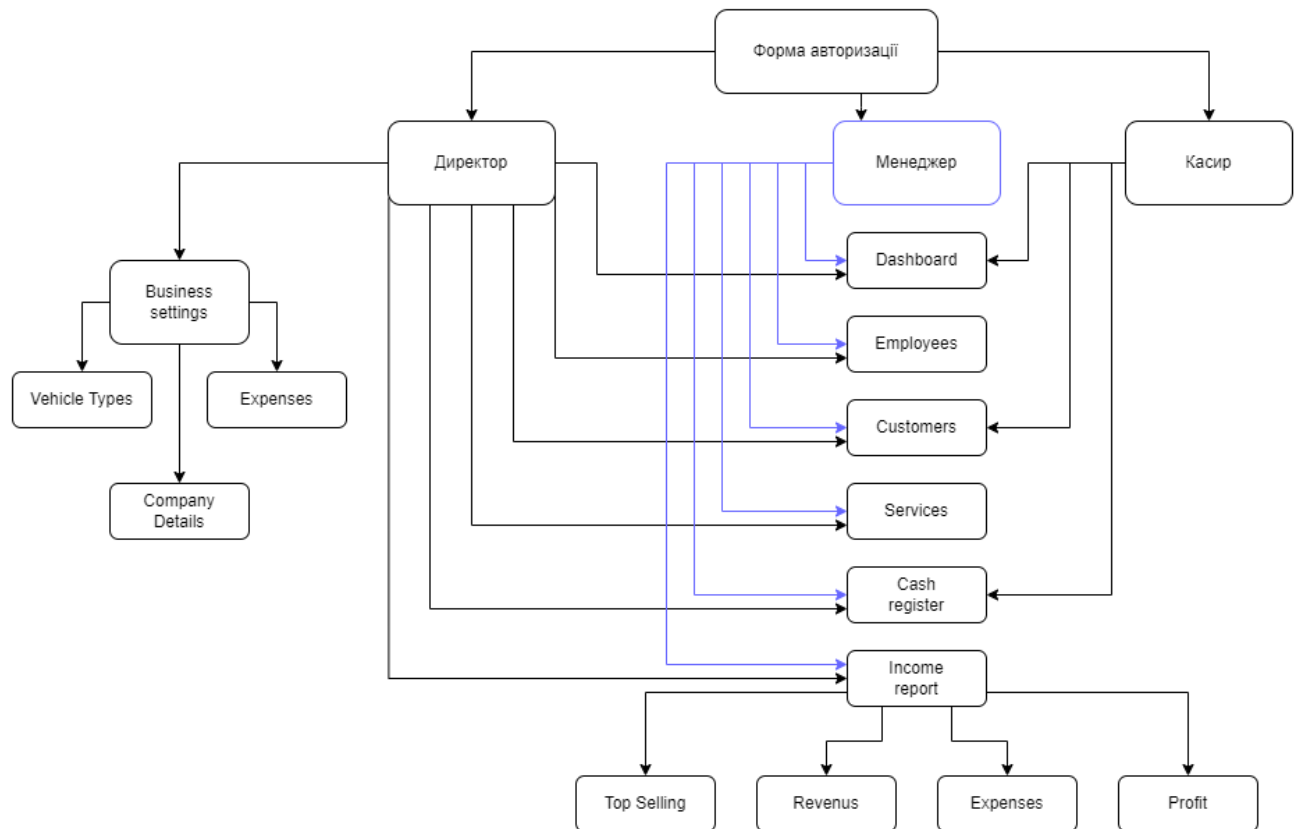


Рис 5.1 Загальний інтерфейс застосунку

5.2. Форми вирішення задач і підзадач

При запуску застосунку користувач бачить перед собою екран завантаження:

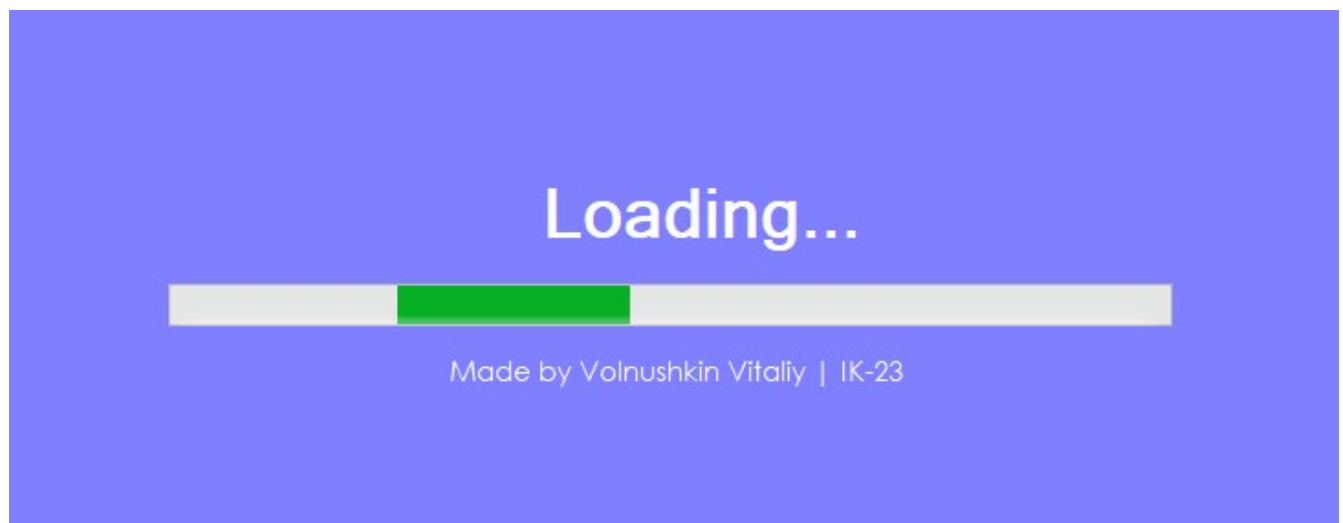
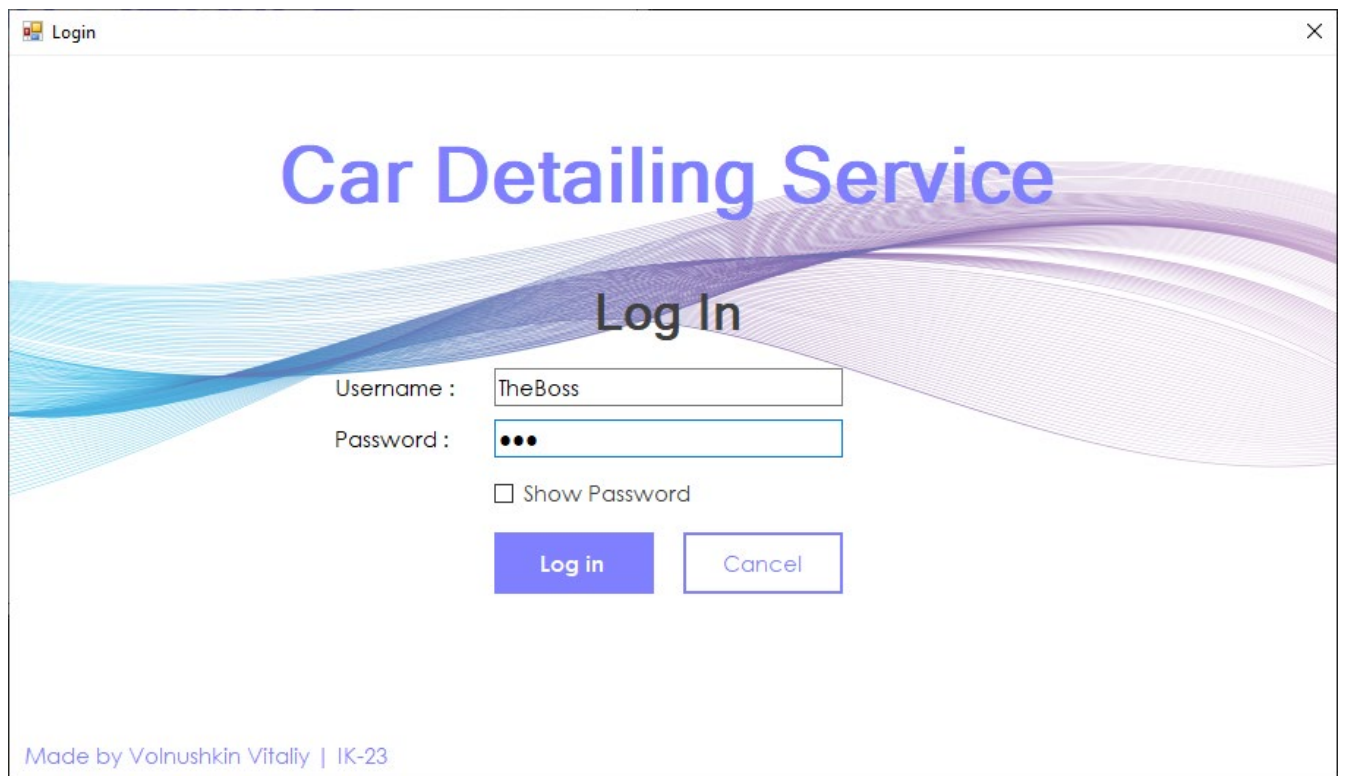


Рис 5.2.1 Екран завантаження

Потім відчиняється інтерфейс авторизації



The login window features a title bar with a 'Login' icon and a close button. The main heading is 'Car Detailing Service' in a large blue font, followed by 'Log In' in a smaller black font. The login form includes a 'Username' field with the text 'TheBoss', a 'Password' field with three dots, and a 'Show Password' checkbox. Below the fields are 'Log in' and 'Cancel' buttons. At the bottom, it says 'Made by Volnushkin Vitaliy | IK-23'.

Username : TheBoss

Password : ●●●

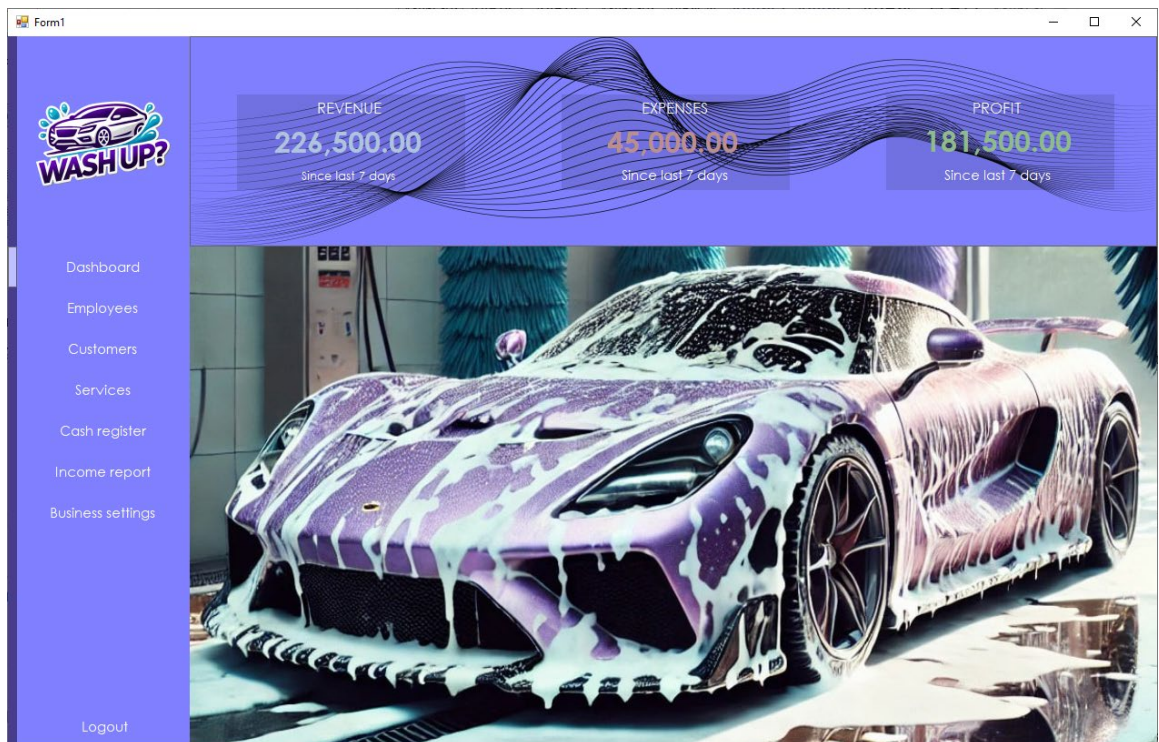
☐ Show Password

Log in Cancel

Made by Volnushkin Vitaliy | IK-23

Рис 5.2.1 Інтерфейс авторизації

Якщо користувач входить під логіном директора, вказавши вірний пароль, йому відкривається меню з усіма доступними опціями:



The dashboard window has a title bar labeled 'Form1'. On the left is a sidebar with a 'WASH UP?' logo and a list of menu items: Dashboard, Employees, Customers, Services, Cash register, Income report, Business settings, and Logout. The main area has a blue header with three summary cards: 'REVENUE 226,500.00 Since last 7 days', 'EXPENSES 45,000.00 Since last 7 days', and 'PROFIT 181,500.00 Since last 7 days'. Below the header is a large image of a red sports car covered in white foam.

Form1

WASH UP?

Dashboard
Employees
Customers
Services
Cash register
Income report
Business settings
Logout

REVENUE
226,500.00
Since last 7 days

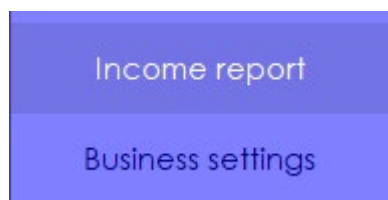
EXPENSES
45,000.00
Since last 7 days

PROFIT
181,500.00
Since last 7 days

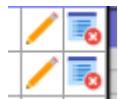
Рис 5.2.2 Інтерфейс директора

Рис 5.2.3 Вкладка бізнес-налаштувань директора

Якщо користувач зайшов у програму як касир, то злів можна побачити, що деякі пункти меню позначені чорним кольором та не вибираються. Це значить, що вони заблоковані через обмеження в доступі відповідно до посади працівника.



Також варто відзначити дві невеличкі іконки в кожному з рядків – це кнопки редагування та видалення відповідно. Завдяки ним можна змінювати інформацію в БД прямо з програми.



Також в самому низу можемо побачити поле Search – це поле пошуку, яке демонструє лише співпадіння введеного з наявними в базі даних об'єктами.

Search

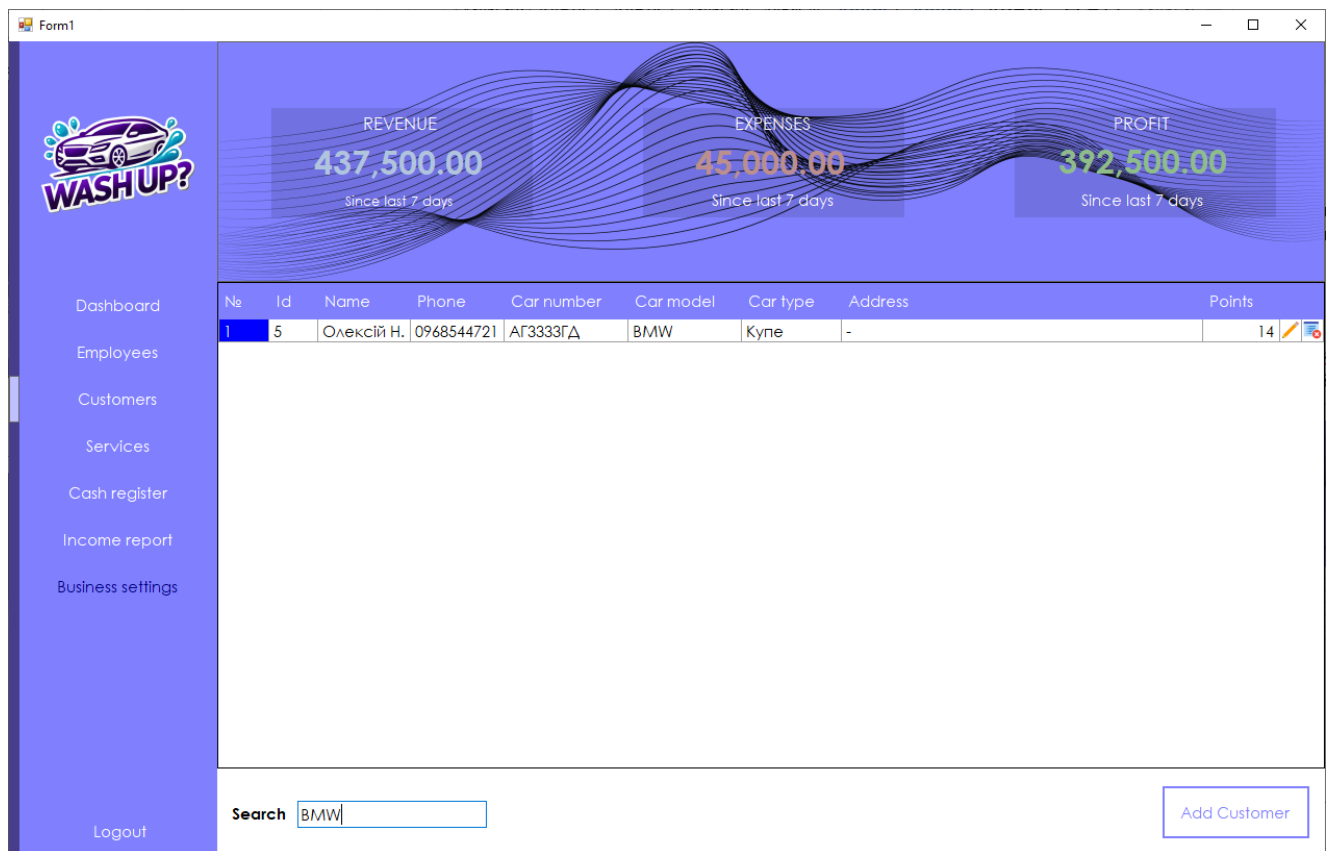


Рис 5.2.4 Інтерфейс клієнтів

При натисканні на кнопку «Add Customer» – тобто створити клієнта, – впливає наступне вікно, яке необхідно заповнити, щоб клієнт заявився в базі:

The screenshot shows a 'Customer registration form' dialog box with a title bar and a close button (X). The form contains several input fields: Name, Phone, Car Number, Car Model, Car Type (a dropdown menu currently showing 'Спорткар'), Address, and Points (a numeric input field with '0'). At the bottom are three buttons: 'Save', 'Update', and 'Cancel'.

Рис 5.2.4 Форма реєстрації клієнта

Далі можемо перейти на касу та обрати доданого раніше клієнта-замовника (або будь-якого іншого, якщо він є в базі), натиснувши на кнопку «Customer»:

№	Name	Phone	Car number	Car model	Address	Points
1	Антон Д.	0965412154	AA1285KH	Honda	-	11
2	Роман К.	0985463122	AM2294KX	Audi	-	10
3	Степан В.	0965874253	TV1285KN	Porsche	-	7
4	Дмитро А.	0985654752	BB3542MM	Mercedes	-	5
5	Олексій Н.	0968544721	AG3333ГД	BMW	-	10
6	Анастасія Г.	0958745521	AB1010KH	Mitsubishi	-	15

Рис 5.2.5 Форма Каси під час вибору клієнта, якого будуть «розраховувати»

А потім і сервіси, які замовляє клієнт. Щоб підтвердити вибір треба натиснути кнопку “Submit”.

№	Name	Price	Select
9	Суша чистка килимків	5000.00	☐
10	Чистка дверних панелей	6000.00	☐
11	Чистка підкапотного простору	10000.00	☐
12	ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ КРОВІ!!!	100000.00	☒
13	Не повідомляти про кров в поліцію	100000.00	☒

Отримуємо наступну форму-кошик, яка «наповнена» переліком тих послуг, які замовив клієнт.

The screenshot shows the 'WASH UP?' software interface. The top section displays three key metrics: Revenue (226,500.00), Expenses (45,000.00), and Profit (181,500.00), all for the last 7 days. Below this is a sidebar menu with options like Dashboard, Employees, Customers, Services, Cash register, Income report, and Business settings. The main area shows a table of services for a specific transaction.

No	Transaction number	Customer	Car model	Vehicle type	Class	Services	Price
1	202412161004	Олексій Н.	BMW	Купе	1	Машинна поліровка кузова	5000
2	202412161004	Олексій Н.	BMW	Купе	1	Поліровка лобового скла	6000
3	202412161004	Олексій Н.	BMW	Купе	1	ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ КРОВ!!!!	100000
4	202412161004	Олексій Н.	BMW	Купе	1	Не повідомляти про кров в поліцію	100000

At the bottom, the transaction number is 202412161004, and the total price is 211,000.00. A 'Cash Out' button is visible.

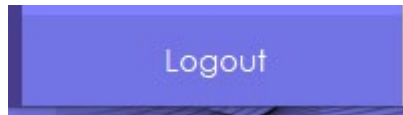
Далі, натиснувши на кнопку “Cash Out”, програма переходить у фінальну стадію обробки замовлення, де треба ввести правильну суму оплати та натиснути Enter:

The 'Settle payment' dialog box shows a numeric keypad for entering the payment amount. The current amount displayed is 211,000.00. The keypad includes digits 0-9, a decimal point, and an 'Enter' button.

The 'Payment' dialog box displays a message: "Payment successfully saved!". There is an 'OK' button at the bottom.

Рис 5.2.6 та 5.2.7 Форма розрахунку замовлення та підтвердження успішності оплати

Тепер, натиснувши кнопку «Logout» в нижньому лівому кутку екрана:



Зайдемо в програму від імені касира, щоб продемонструвати останній невідомий пункт меню (всі інші працюють за аналогією з попередніми) – «Income report».

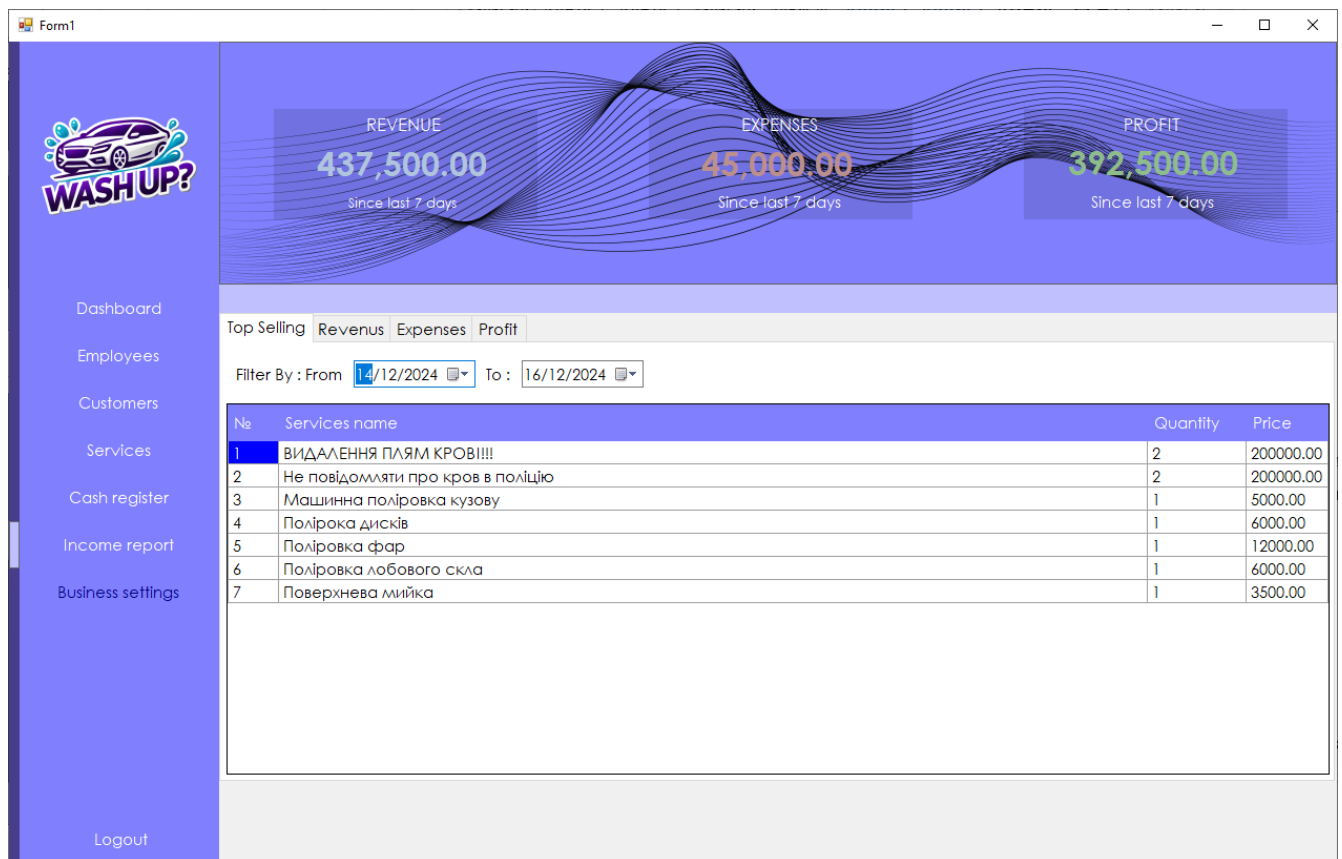


Рис 5.2.8 Форма перегляду фінансової звітності

Як можемо бачити, в програмі реалізована можливість сортування по датам, що забезпечує зручну та легку навігацію по звітності.

Filter By : From 15/12/2024 To : 16/12/2024

5.3. Граф переходів між формами

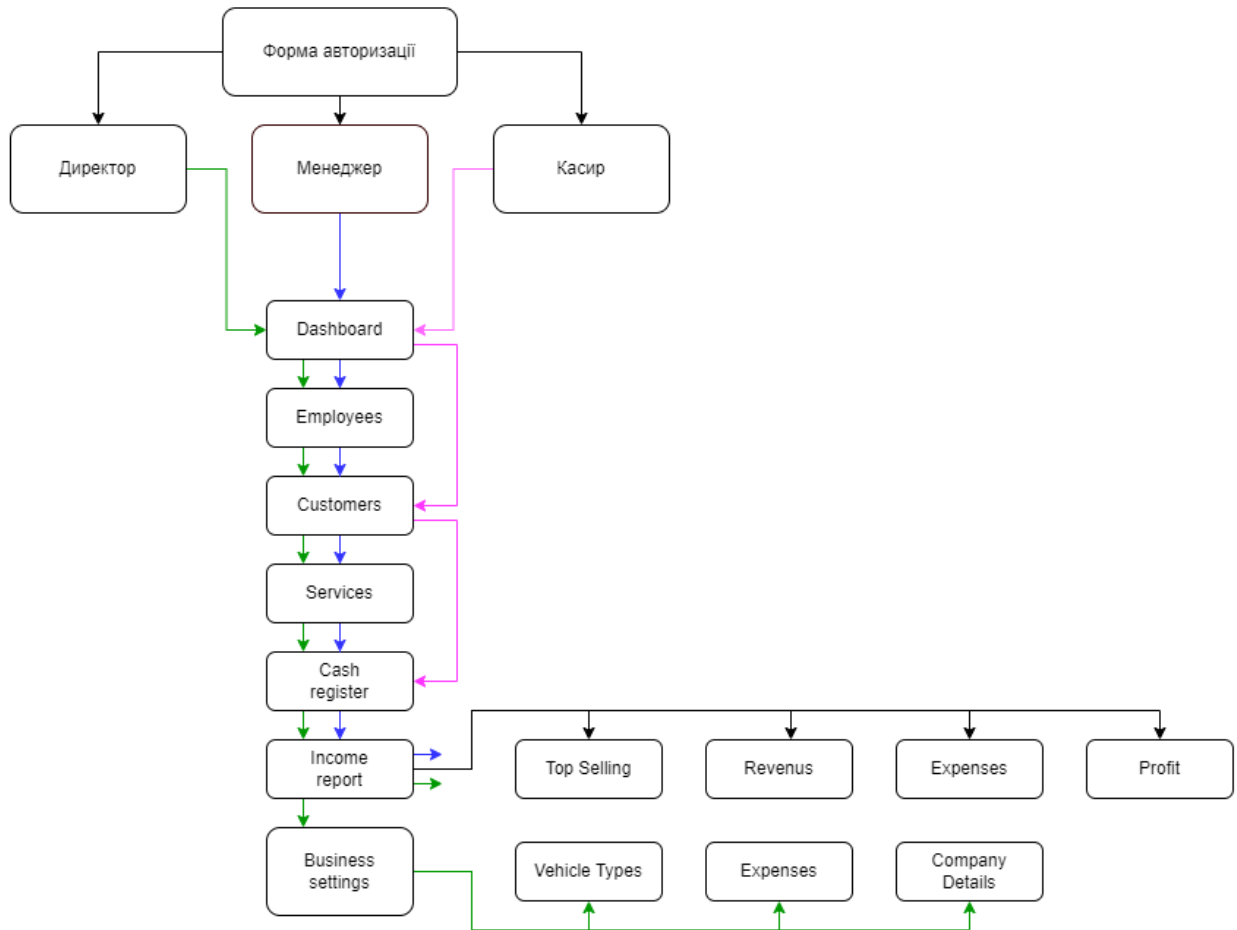


Рис 5.3.1 Граф переходів між формами

Висновок

Була розроблена повноцінна програма обліку для детейлінг автосервісу, яка функціонує стабільно та без помилок. Для створення програми використовувалися Windows Forms з використанням C# та .NET у середовищі Visual Studio 2022. Для роботи з базою даних використовувалася система управління базами даних Microsoft SQL Server, а з точки зору програмної реалізації використовувалася технологія ADO.NET.

Джерела

1. Матеріали з курсу «Технологія розробки програмного забезпечення»
<https://campus.kpi.ua/student/index.php?mode=mob&show&irid=264070>
2. Документація по .NET
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/>
3. Документація по ADO.net
<https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/data/adonet/>
4. Документація Microsoft SQL Server management Studio
<https://learn.microsoft.com/uk-ua/sql/ssms/sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16>

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1.1. Повне найменування системи та її умовне позначення

Повне найменування: Автоматизована інформаційна система «Облік деталейлінг автосервісу»

Коротке найменування: Система обліку для деталейліngu

1.2. Найменування установ Замовника та Виконавця

Замовник:

Виконавець: Волнушкін В.І.

1.3. Перелік документів, відповідно до яких створюється система

Лист-завдання

1.4. Планові терміни початку та закінчення робіт

Плановий термін початку робіт: 10.09.2024 р.

Плановий термін закінчення робіт: 24.12.2024 р.

1.5. Відомості про джерела і порядок фінансування

Роботи зі створення і впровадження обліку автосервісу не фінансуються.

1.6. Перелік умовних скорочень і термінів

У цьому документі використовуються наступні терміни:

Система обліку для деталейлінг автосервісу – Автоматизована інформаційна система «Облік деталейлінг автосервісу», деталейлінг, автосервіс.

БД – база даних

СУБД – система управління базою даних

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ

2.1. Призначення

Система обліку деталей автосервісу призначена для покращення управління процесами надання послуг з догляду за автомобілями, зокрема реєстрації замовлень, обліку клієнтів, управління фінансовими потоками та моніторингу виконання замовлень персоналом.

2.2. Мета створення і завдання

Метою створення системи є підвищення ефективності роботи деталей автосервісу шляхом оптимізації управлінських та виконавчих процесів, зменшення витрат часу на рутинні операції та покращення якості обслуговування клієнтів як наслідок.

Для досягнення мети система повинна:

- Забезпечити автоматизоване планування та регуляцію процесів деталей.
- Надати можливість вести базу даних клієнтів та замовлень.
- Підтримувати функціонал обліку матеріалів і витратних ресурсів.

Завданнями програмного забезпечення є:

- Організація єдиної бази даних клієнтів, сервісів та замовлень.
- Автоматизація процесів розрахунку вартості послуг.
- Забезпечення аналітичних інструментів для управління.
- Підтримка багатокористувачького доступу з різними рівнями прав.

2.3. Концепція системи обліку автосервісу

Система буде складатися з бази даних, яка буде використана для зберігання інформації, та програми, яка забезпечить користувачу безпечну роботу з БД без ризиків втручання

Програма буде виконана за допомогою мови C# включно з підтримкою платформи .NET за допомогою Windows Forms

Для роботи з БД буде використана СУБД Microsoft SQL Server, а також для приєднання до програми – технологія ADO.NET

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

3.1. Загальні положення

Система слугує для впорядкування, зберігання та обробки даних, пов'язаних із процесами детейлінгу, а також забезпечення зручного доступу до цих даних. Користувачі можуть вводити, змінювати та отримувати необхідну інформацію, використовуючи інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

3.2. Загальний опис ділових процесів, що автоматизуються

Головне у обліку будь-якого бізнесу, в тому числі і детейлінгу – швидкість обробки операцій, в тому числі і операцій з детейлінгу автомобіля. Чим швидше робітник зможе взяти в роботу транспортний засіб клієнта, ти швидше клієнт отримає результат, а вже це, в свою чергу, сприятиме його поверненню наступного разу. Це також досягається реалізацією автоматизованої бонусної програми, яка надає користувачеві спеціальні бали сервісу, що потім можуть бути конвертовані в матеріальні бенефіти.

В цілому, головна задача автоматизації – зробити процес ведення обліку та редагування в системі таким чином, що б людині не довелось записувати кожен зміну самостійно. Це й було основним напрямком автоматизації.

3.3. Принцип автоматизації ділових процесів, закладений в системі

Автоматизація досягається через інтеграцію із сучасною системою управління базами даних (СУБД), яка забезпечує швидку і стабільну обробку великих обсягів даних. Всі ділові процеси структуровані в рамках модульного підходу для легкого масштабування та адаптації до потреб користувачів.

3.4. Рішення щодо автоматизації ділових процесів

На етапі впровадження системи до бази даних вносяться існуючі дані для тестування її роботи. Під час експлуатації всі основні процеси, включно зі створенням замовлень, оновленням даних та формуванням звітності, виконуватимуться в автоматизованому режимі, знижуючи ризик помилок і підвищуючи ефективність роботи автосервісу.

4. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

4.1. Вимоги до Системи в цілому

Система повинна мати зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який забезпечить користувачеві нормальну і комфортну роботу із застосунком.

Система має передбачити перегляд та редагування дозволених рівнів інформації для усіх типів користувачів, в залежності від того, ким був здійснений вхід до системи.

4.2. Вимоги до структури та порядку функціонування

- Система повинна мати модульну структуру з такими основними модулями:
- Управління замовленнями.
- Управління клієнтською базою
- Управління базою співробітників
- Управління доступними сервісами та цінами на них
- Регуляція типів т/з, що можуть бути обслужені в рамках наявних технічних можливостей.
- Фінансовий облік та звітність.

4.3. Вимоги до персоналу

4.3.1. Вимоги до чисельності персоналу

Чисельність та кваліфікація персоналу, що потрібна для розробки системи повинна визначатися самим Розробником на етапі проектування інформаційної системи.

Чисельність та кваліфікація персоналу, що потрібна для підтримки та експлуатації Обліку повинна визначатися Розробником та Замовником разом виходячи з обсягів впровадження, кількості користувачів та технічних засобів, на яких буде розгорнута система та її функціональні підсистеми.

4.3.2. Вимоги до кваліфікації персоналу

Вимоги до кваліфікації персоналу, який забезпечує роботу системи, визначаються Розробником, а вимоги до кваліфікації персоналу, який використовуватиме Систему, встановлюється Замовником згідно посадових інструкцій відповідних підрозділів Замовника.

4.3.3. Вимоги до режимів роботи персоналу

Вимоги до режимів роботи персоналу, який використовує систему, визначаються Замовником. Вимоги до організації праці та режиму відпочинку при роботі з Системою повинні встановлюватися з урахуванням особливостей роботи з персональними комп'ютерами. Персонал Замовника, що працює з системою і виконує функції її супроводу і обслуговування наступний: кінцевий користувач, адміністратор системи – працює відповідно до основного робочого графіка підрозділів Замовника.

4.4. Вимоги до технологічного стеку

Для системи обліку детейлінг автосервісу використані наступні тенденції у створенні нових інформаційних систем та програмного забезпечення:

- Низька затримка / доступність (Low latency / availability), тобто не велика пропускна здатність, а малий час відповіді (чи малий таймаут).

- Високе навантаження (Highload) – велика кількість одночасних (конкурентних) запитів до обмеженого ресурсу сервісу.
- Велика кількість з'єднань (High connectivity) – одночасні довготривалі відкриті з'єднання клієнтів з сервером.
- Високий взаємозв'язок (High interconnection) – перехресний обмін повідомленнями, запитами та подіями між клієнтськими з'єднаннями.
- Масштабованість (Scalability) – можливість необмежено горизонтально нарощувати кількість серверів, що забезпечують роботу одного сервісу.
- Інтерактивність (Interactivity) – двосторонній обмін даними між клієнтом та сервером у режимі часу наближеному до реального.
- Великі дані (Big data) – дані, кількість яких передбачає спеціальні засоби кластеризації для масштабування та розподіленого виконання запитів.
- Велика пам'ять (Big memory & in-memory DB) – розгортання великих даних у пам'яті, що робить можливим швидке виконання запитів.
- Гнучкість інтеграції (Integration flexibility) – заходи, що дають можливість швидко поєднувати компоненти інформаційних систем.
- Синхронізація даних (Data Synchronization) – маючи багато вузлів у розподілених системах потрібно синхронізувати дані між ними.
- Оффлайн (Offline) – при відключенні клієнтів від мережі можливо забезпечити функціонування ПЗ із подальшою синхронізацією при наступних підключеннях.

Для Системи, як для гібридної і розподіленої, повинні бути використані спеціалізовані засоби передачі та зберігання інформації, що дозволяють обслуговувати перераховані вище можливості, з наступними характеристиками: інтерактивність, багатоверсійність, гетерогенність, розподіленість.

4.5. Вимоги до надійності

4.5.1. Склад і кількісні значення показників надійності

Відповідно до SLA надійність сервера повинна задовольняти наступним метрикам:

- 99,95% робочого часу на місяць, що еквівалентно 21 хвилині простою в 30-денний місяць та допускає 4 години 38 хвилин на рік аварійного простою;
- гарантований час відновлення після аварійної ситуації становить 10 хвилин;
- сумарний щомісячний час планового технічного обслуговування 3 години;
- максимальний час одного планового технічного обслуговування не більше 1 години;
- гарантований термін зберігання технічних логів – 6 місяців;
- гарантований термін зберігання призначених для користувача логів доступу до даних – 25 років;
- максимально можливий час безупинної роботи сервера – 2 тижні (1 раз на 2 тижні – перезавантаження);
- період створення резервних копій всього обсягу даних, що зберігаються в БД – 1 тиждень, період створення інкрементних резервних копій даних, що зберігаються в БД – 1 доба, період створення резервних копій таблиць БД - 10 хвилин. Всі резервні копії повинні збергатися не менш ніж на двох енергетично незалежних сховищах. Оперативні журнали БД повинні одночасно записуватись не менш ніж на 3 незалежні фізичні носії.
- при відмові першого фізичного носія має залишатися ще 3 копії як БД так і логів, ПЗ, що забезпечує відсутність втрат при відмові фізичного носія.

4.5.2. Способи забезпечення надійності

Високий рівень надійності повинен досягатися узгодженим застосуванням організаційних, організаційно-технічних заходів та програмно-апаратних засобів.

Збереження цілісності даних повинно досягатися шляхом використання відповідних програмно-апаратних засобів транзакційності при змінах центральних даних для протистояння руйнуванню їх структури.

Відновлення інформації у випадку аварій повинно виконуватись шляхом передбачених сценаріїв за мінімально можливий термін. Час відновлення включає в себе час на виявлення аварії (збою) і усунення його наслідків. У тому числі (у разі необхідності) – відновлення БД з резервних копій.

З метою забезпечення надійності технічних засобів і програмного забезпечення програмна архітектура системи повинна враховувати технологічні рішення обчислювальної інфраструктури системи з урахуванням таких особливостей:

- інформаційна інфраструктура системи включає елементи, що забезпечують обробку інформації з високим рівнем продуктивності та якості сервісів;
- телекомунікаційна інфраструктура включає системи передачі даних та мережеві інтерфейси введення/виведення, що забезпечують взаємозв'язок елементів, а також передачу даних між системою та складовими компонентами функціональних підсистем.

Інженерна інфраструктура містить елементи, що забезпечують безперебійне функціонування системи.

Інженерна інфраструктура включає такі елементи:

- елементи інформаційної безпеки;
- системи основного і резервного живлення;

- системи охоронної та пожежної сигналізації, систему автоматичного пожежогасіння;
- систему управління інфраструктурою;
- системи кліматичного контролю.

4.6. Вимоги до безпеки

4.6.1. Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу

Захист інформації в Системі забезпечується шляхом забезпечення авторизації, для можливості додавання та оновлення будь-яких даних у БД.

4.6.2. Вимоги до експлуатаційних параметрів

Система повинна забезпечувати можливість історичного зберігання даних з глибиною не менше 10 років. Система повинна забезпечувати можливість одночасної роботи 100 тис. користувачів. Час відгуку системи для операцій навігації по екранним формам системи не повинен перевищувати 5 сек., але середнє значення рекомендовано не вище 2 сек., для операцій формування довідок і виписок – не більше 10 сек. Час формування аналітичних звітів визначається їх складністю і може займати тривалий час.

4.7. Вимоги до стандартизації та уніфікації

Система повинна відповідати основним міжнародним та національним угодам і стандартам в галузі інформаційних технологій.

У процесі первинного інформаційного наповнення системи та при подальшій експлуатації повинні максимально використовуватись діючі класифікатори, довідники і кодифікатори, які є загальноприйнятими для використання в Україні і супроводжуються відповідними державними установами.

Проектні рішення для системи повинні передбачати вибір сумісних, найбільш інтегрованих програмних та технічних засобів, які відповідають вимогам сучасних міжнародних стандартів «відкритих систем», стандартизацію та уніфікацію компонентів за рахунок використання інструментальних програмних засобів єдиної технології проектування та розробки функціонального, інформаційного та програмного забезпечення.

Розробка системи повинна здійснюватися з використанням стандартних методологій функціонального моделювання: IDEF0, DFD, BPMN, інформаційного моделювання IE і IDEF1X та уніфікованої мови моделювання UML. Для роботи з реляційними БД повинна використовуватися мова запитів SQL в рамках стандарту ANSI SQL-92.

4.8. Вимоги до функцій, що виконуються Системою

Основними функціями обліку деталей автосервісу є:

- 1) Автоматизоване ведення журналу доходності
- 2) Можливість авторизації як 3 типи користувачів.
- 3) Взаємопов'язаність трьох видів користувачів

Система має дозволити:

- 1) Вести облік клієнтів та працівників
- 2) Вести журнал послуг та технічних засобів, яким ці послуги можуть надаватись
- 3) Отримувати звітність про продажі та витрати компанії.

Загальна функціональна структура наведена на рис. 1.

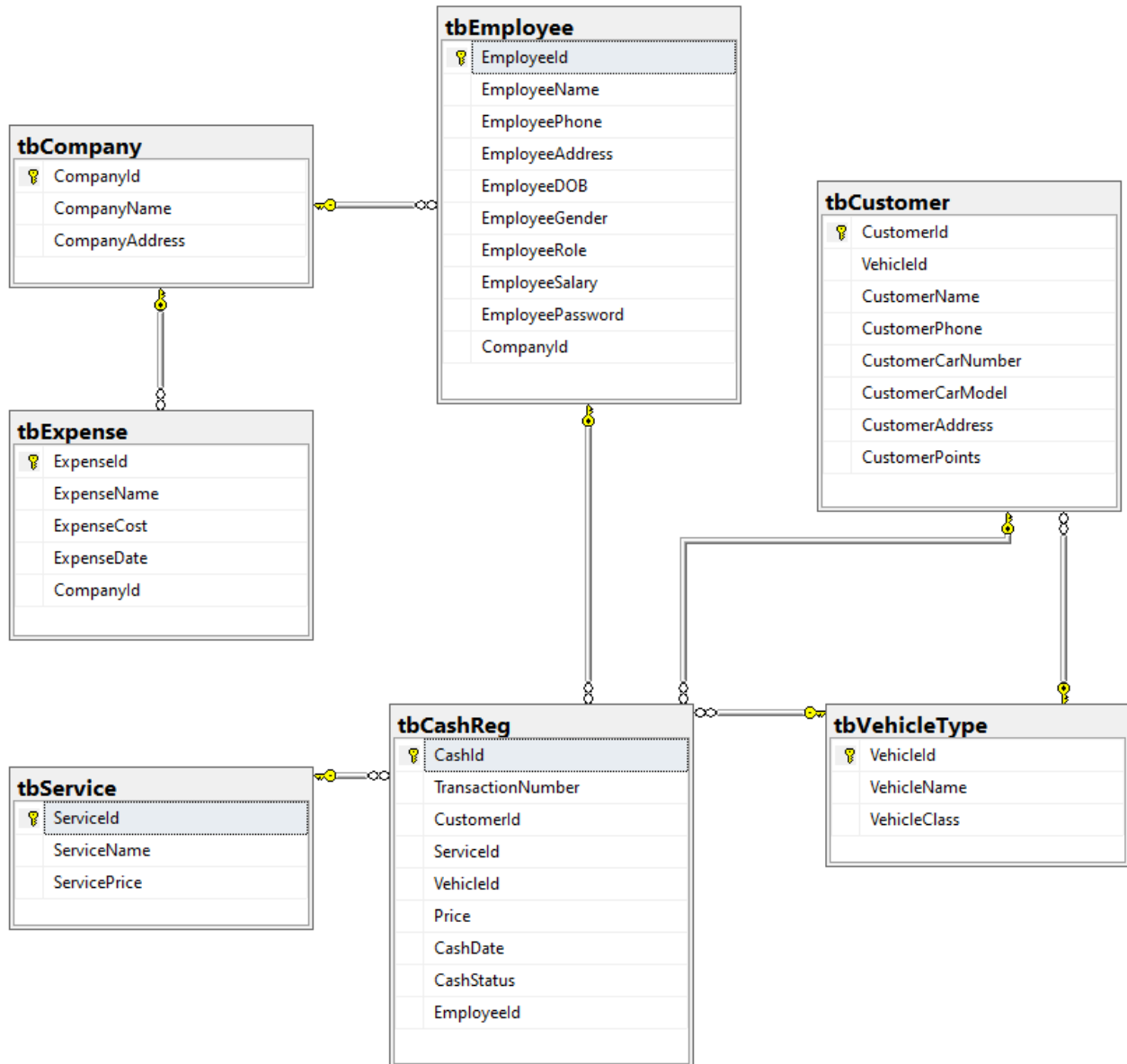


Рис 1: Загальна функціональна структура

4.8.1. Вимоги до інформаційного забезпечення

При розробці структури інформаційного забезпечення необхідно дотримуватись наступних основних принципів:

- принцип оптимального представлення інформації: реалізація даного принципу повинна бути досягнута за рахунок використання різних видів представлення даних;

-принцип єдиного понятійного базису: реалізація даного принципу повинна бути досягнута за рахунок формування та підтримки в актуальному стані на всьому життєвому циклі проекту єдиного тезауруса, що визначає поняття, об'єкти, алгоритми тощо.

Система повинна дозволити реалізувати виконання вимог, щодо ведення нормативно-довідкової інформації, а саме:

- забезпечення оптимального зберігання інформації в БД;
- забезпечення однозначної ідентифікації інформації при введенні і подальшому пошуку;
- забезпечення актуальності нормативно-довідкової інформації (класифікаторів та довідників) з підтримкою спадковості та ієрархії.

Система повинна надати можливість реалізації процесів збереження інформації, що будуть відповідати наступним показникам якості:

- релевантність – властивість інформації відповідати вимогам користувачів;
- адекватність – властивість інформації однозначно відповідати об'єкту або явищу, що відображається;
- унікальність – властивість збереження інформації в єдиному примірнику;
- повнота – властивість інформації вичерпно характеризувати об'єкт та/або процес, що відображається;
- своєчасність – властивість інформації відповідати потребам користувача в необхідний момент часу;
- достовірність – властивість інформації не мати прихованих помилок;
- доступність – властивість можливості отримання інформації користувачем;

- захищеність – властивість неможливості отримання інформації без відповідних санкцій;
- живучість – властивість інформації зберігати свої якості з часом.

4.8.2. Вимоги до лінгвістичного забезпечення

Інтерфейс користувача виконується англійською мовою.

Мови програмування: C#

4.8.3. Вимоги до програмного забезпечення

Для серверної апаратної частини необхідне серверне програмне забезпечення під управлінням Windows OS.

4.8.4. Вимоги до технічного забезпечення

Система повинна бути реалізована з використанням спеціально виділених серверів Замовника. Окремо виділені сервери баз даних та веб-сервер. На даних серверах міститься поточна інформація з якою працюють та обробляють користувачі. На рівні сховищ даних відбувається збереження та резервування усієї інформації, що була та буде знаходитись у системі. Строк її зберігання має відповідати відповідній нормативній документації щодо зберігання документів.

Мінімальний обсяг вільного простору для зберігання даних на дисковому масиві повинен складати 100 ТБ.

Окремо слід розглянути параметри сховища даних, на якому у майбутньому має зберігатися інформація. Для забезпечення цілісності та доступності інформації необхідно передбачити резервування як серверної частини так і пристроїв зберігання даних. Для таких цілей необхідно на сервері використовувати резервне копіювання та дзеркальну структуру дисків та передбачити основний та резервний мережевий дисковий накопичувач. До нього висуваються вимоги щодо зберігання

мінімум 100 ТБ інформації, проте, слід передбачити також певний запас принаймні 20%.

5. СКЛАД ТА ЗМІСТ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ

Роботи зі створення і впровадження системи виконуються поетапно:

- Етап 1. Розроблення та погодження техноробочого проекту.
- Етап 2. Розроблення системи та експлуатаційної документації.
- Етап 3. Проведення випробувань.
- Етап 4. Дослідна експлуатація.
- Етап 5. Введення системи в експлуатацію.
- Етап 6. Виконання робіт з супроводження.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ І ПРИЙМАННЯ СИСТЕМИ

Приймання системи здійснюється комісією, яка призначається наказом МВС.

Створена система проходить попередні випробування та дослідну експлуатацію, які проводяться замовником і розробником системи.

До переліку учасників попередніх випробувань входить адміністратор бази даних. Випробування проводяться з використанням умовної інформації, яка не містить інформації з обмеженим доступом та дійсних персональних даних.

Випробування системи проводяться відповідно до Програми та методики випробувань. Система випробовується на відповідність її частин Технічному завданню та працездатність. Результати попередніх випробувань оформляються протоколами попередніх випробувань.

Після усунення недоліків і внесення змін у документацію оформлюється акт про приймання системи у дослідну експлуатацію. Дослідна експлуатація системи проводиться спільно відповідальними особами замовника і її розробником. Результати дослідної експлуатації оформляються актом завершення дослідної

експлуатації. За результатами дослідної експлуатації доопрацьовується система та документація.

7. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ РОБІТ З ПІДГОТОВКИ ОБ'ЄКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДО ВВЕДЕННЯ СИСТЕМИ В ДІЮ

Вимоги до складу і змісту робіт по підготовці об'єкта автоматизації до введення в експлуатацію будуть визначені на етапі дослідної експлуатації.

8. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТУВАННЯ

Документація повинна містити основні проектні і технічні рішення щодо побудови та використання системи обліку для детейлінг автосервісу. Склад і зміст документів, що розробляються, визначаються згідно з ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.602-89.

До складу документів обов'язково входять:

- Технічне завдання;
- Керівництво адміністратора;
- Керівництво користувача;
- Програма та методика випробувань.

Вся документація надається українською мовою у вигляді двох комплектів у паперовому та електронному вигляді.

Документація в електронному вигляді надається у форматі PDF.

Склад та зміст документації повинен відповідати вимогам чинного законодавства у сфері стандартизації.

Мова документації – українська.